

中国零售交易与退货可预测性

查尔斯·M·琼斯，董辉石，张晓燕和张欣然*

*Charles M. Jones, cj88@gsb.columbia.edu, 曾任职于哥伦比亚商学院, Donghui Shi, dhshi@fudan.edu.cn, 任职于复旦大学金融学部, Xiaoyan Zhang (通讯作者), zhangxiaoyan@pbcfs.tsinghua.edu.cn, 任职于清华大学五道口金融学院, Xinran Zhang, zhangxinran@cufe.edu.cn, 任职于中央财经大学金融学院。Xiaoyan Zhang 感谢中国国家自然科学基金的资助, [资助编号 72350710220]以及 [资助编号 71790605]。Xinran Zhang 感谢中国国家自然科学基金的资助, [资助编号 72303268]。我们感谢匿名审稿人、Terrance Odean、Laruen Cohen、Ron Kaniel、Hao Zhou、Utpal Bhattacharya、Xintong Zhan、Darwin Choi, 以及清华大学五道口金融学院、中国人民大学、上海交通大学、复旦大学、上海财经大学, 以及 CFFP、CFRC、CICF 和 ABFER 年会参会者的有益评论和建议。所有剩余错误由我们自行负责。

中国零售交易与回报可预测性

摘要

利用全面的账户级数据，我们将中国零售投资者分为五组，并记录了交易动态和表现上的显著异质性。账户规模较小的零售投资者无法正确预测未来回报，表现出每日动量模式，无法处理公共新闻，并显示出过度自信和赌博偏好；而账户余额较大的零售投资者能够正确预测未来回报，表现出逆势模式，并在交易中整合公共新闻。根据Barber等人（2009）的性能指标，规模较小的零售投资者在股票选择能力和交易成本方面表现不佳，而大型零售投资者的股票选择能力被交易成本所抵消。

关键词：零售投资者，中国股市，回报可预测性，信息含量。JEL代码：G12, G14, G15

零售投资者是金融市场的重要参与者，许多研究使用美国（U.S.）和欧洲的数据，致力于理解他们的交易动机、表现，以及他们在信息传递和价格发现中的作用。¹ 中国的股票市场是世界上第二大的市场，为研究零售投资者提供了重要环境。根据上海证券交易所2016年的年报，零售投资者约占交易所每日成交量的85%，而机构投资者仅占约15%。高交易量背后是中国数百万的零售投资者，这构成了全球最大的零售投资者群体。中国零售交易的统治力和普遍性使零售投资者成为资本市场的中心舞台，因此，研究人员、监管者和从业者理解他们的投资选择，以及这些选择如何影响信息传递和价格发现，至关重要。

要回答这些问题，一个看似简单的参考可能是早期使用美国或欧洲数据的研究。然而，中国股市的发展与美国或欧洲有显著不同。例如，美国市场表现出典型发达资本市场的特征，如机构投资者在交易和持有方面占主导地位、成熟的信息环境以及完善的立法体系。同时，中国股市显示出典型新兴市场的特征，其中机构投资者仅占日常交易量的较小部分，估值较高（或收益收益率较低）、波动性大、换手率高。鉴于这些重大差异，目前尚不清楚先前研究关于其他发达国家的零售投资者结论是否适用于中国，因此对中国零售投资者进行专门研究变得至关重要。

¹ 相关研究包括 Barber 和 Odean (2000, 2001, 2008)、Barber、Odean 和 Zhu (2008)、Kaniel、Saar 和 Titman (2008)、Kelley 和 Tetlock (2013)、Welch (2022)、Barber、Huang、Odean 和 Schwartz (2022)、Boehmer、Jones、Zhang 和 Zhang (2021)、Eaton、Green、Roseman 和 Wu (2022)，以及其他许多研究。

对其他发达国家的零售投资者结论是否适用于中国，因此对中国零售投资者进行专门研究变得至关重要。

我们的研究聚焦于两个核心问题，以理解中国零售投资者：首先，零售投资者如何参与价格发现过程？换句话说，他们能否预测或未能预测未来的价格变动？其次，如果零售投资者在预测未来价格变动上成功或失败，他们的交易行为的驱动因素是什么？流动性、信息或行为偏差？显然，我们样本中的数百万中国零售投资者并非同质个体，这两个问题的答案对不同类型的零售投资者可能差异巨大。因此，我们依赖数据的丰富横截面，考察零售投资者的异质性，以及他们的交易如何与股票回报、信息流和行为特征相互作用。

我们感谢中国一家主要证券交易所，为我们提供了2016年至2019年的专有账户级交易和持仓数据，涵盖超过5300万零售账户。为遵守监管要求，该交易所根据账户余额将所有中国零售账户分为五组：低于10万元人民币（RT1）、10万至50万元人民币（RT2）、50万至300万元人民币（RT3）、300万至1000万元人民币（RT4），以及超过1000万元人民币（RT5）。这五组分别占总账户数的58.7%、28.6%、10.9%、1.4%和0.4%。换句话说，中国大多数零售投资者的账户规模低于50万元人民币。²

为回答第一个研究问题——零售投资者如何参与价格发现——我们直接检验零售投资者的买卖活动是否预测未来股票收益。如果市场是完美有效的，股票价格将遵循随机游走，而零售交易将

² 补充的性别和年龄信息显示，大多数中国零售投资者是年轻或中年的男性。

无法预测未来收益。如果市场并非完美有效，且部分投资者拥有对未来股票价格有价值的相关信息，他们的订单流将正向预测未来收益。另一方面，如果部分投资者存在信息劣势，或未能及时将信息纳入其交易，他们的订单流可能负向预测未来收益。我们使用每个零售群体的每日零售订单失衡数据，检验其对不同时间跨度的未来股票收益的预测能力。规模较小的零售投资者（RT1-RT4）以负向且显著的系数预测次日收益。也就是说，他们买入的股票次日经历负向收益，而他们卖出的股票则经历正向收益。相比之下，规模最大的零售投资者（RT5）以正向且显著的系数预测次日收益，表明他们买入和卖出的股票方向与未来价格变动一致。当我们考察更长时期时，上述预测模式持续约8至9周。这些模式在基于订单流信息构建多空策略时依然相当稳健，且对于规模、价值、流动性和股价水平存在差异的股票子集也是如此。

这些数据使我们能够考察大多数其他数据集中不易获得的特征之间的回报预测模式。例如，我们直接观察到每笔交易的交易对手方，发现小型散户投资者的订单流总是负向预测回报，且不依赖于交易对手方。有趣的是，对于大型散户和机构投资者，他们的订单流通常正向预测未来回报，但在与小散户投资者同方向交易时变为负向，这表明当与他们同方向交易时，他们的预测会变得错误。我们还考察了持有期限与散户订单流预测模式之间的关系。小型散户投资者的负向回报预测能力在短期持有期内更强，随着持有期变长而逐渐减弱，表明较长的持有期可能带来更好的回报。相比之下，大型散户投资者的正向回报预测能力在短期持有期内更强，这表明他们可能基于时间敏感信息进行交易，且预测能力在较长持有期会减弱。

在短期持有期内，大型散户投资者的正向回报预测能力更强，这表明他们可能基于时间敏感信息进行交易，且预测能力在较长持有期会减弱。

关于零售投资者交易动机的第二个研究问题，现有文献提供了多种解释，例如订单流持续性、流动性提供、行为偏差以及信息（优势/劣势）。这些解释也自然地与零售订单流对未来收益的预测模式相关联。我们采用Boehmer等人（2021）提出的两阶段分解程序，检验这些假设是否解释了不同零售投资者群体的交易活动，以及这些交易活动如何贡献于未来收益的预测模式。我们的结果表明，小型零售投资者表现出显著的订单流持续性，且其交易在日时间范围内具有动量模式，需要即时流动性。小型零售投资者还表现出强烈的行为偏差，如过度自信和赌博偏好，且无法预测和处理信息性收益新闻。在解释订单流对未来收益的预测能力时，订单持续性、日动量交易模式、行为偏差和信息劣势均导致小型零售投资者的预测能力为负。相比之下，最大型零售投资者表现出逆向交易模式，与其它零售群体的行为偏差进行反向交易，且能够预测和处理收益新闻。所有这些特征均有助于增强最大型零售投资者的预测能力。

为更深入理解零售交易流的性能，我们遵循 Barber 等人（2009）的方法构建净买入和净卖出投资组合，追踪每个零售投资者群体的净头寸，并计算净买入和净卖出投资组合的性能。与先前的研究结果一致

小型零售投资者对未来的回报预测呈负相关，而大型投资者对未来的回报预测呈正相关，我们发现追踪小型零售投资者订单流的净买入和净卖出投资组合的年回报率为 -5.61%，而追踪大型零售投资者的净买入和净卖出投资组合的年回报率为 -0.29%。我们还把性能分解为三个组成部分：股票选择、市场时机和交易成本。我们发现股票选择和交易成本是追踪投资组合总回报的两大主要驱动因素。

这项研究与零售投资者文献密切相关。如前所述，以往关于零售投资者的研究主要使用美国及其他市场的数据，并且倾向于将零售投资者视为一个整体。³ 例如，使用美国一家折扣经纪商的数据，Barber和Odean（2000、2001、2008）记录了许多行为偏差。Kaniel等人（2008）、Barber等人（2009）、Kelley和Tetlock（2013）以及Boehmer等人（2021）使用美国的不同数据集，发现零售交易可以正向预测未来收益的横截面。在美国之外，Grinblatt和Keloharju（2000）、Linnainmaa（2010）以及Grinblatt、Keloharju和Linnainmaa（2012）关注芬兰数据；Bach、Calvet和Sodini（2020）关注瑞典数据；Dorn、Huberman和Sengmueller（2008）研究德国数据。所有这些研究都提供了关于零售投资者交易活动的重要结果。有趣的是，尽管结果并不总是一致，但来自中国的证据将为我们提供更多见解。

这项研究也与近年来快速发展的中国股市相关。刘、斯丹巴格和袁（2019年），以及刘、周和朱（2021年）建立了股票收益的资产定价因子。对于中国散户投资者，安、楼和石（2022年）研究了2014年7月至2015年12月期间金融泡沫和崩盘的财富再分配作用，

³ 为方便阅读，附录表一提供了基于不同市场数据的零售投资者相关先前论文的摘要表，附录表二则提供了本研究发现与先前文献结果的比较。

记录了在此期间从贫困群体向超高净值散户投资者转移了2500亿元人民币。刘、彭、熊和熊（2021年），以及廖、彭和朱（2021年）都关注中国散户投资者的行为特征，并记录了这些投资者中的过度自信、赌博偏好和推演预期。李、耿、苏布拉马尼扬和余（2017年），陈、高、何、蒋和熊（2019年），蒋、刘、彭和王（2022年），胡、刘和徐（2021年），以及蒂特曼、魏和赵（2022年）都关注更早的中国样本时期，并检验了行为偏差和对公司事件的反应。这些中国研究主要依赖低频数据，或来自少数经纪商覆盖市场一小部分的数据，或研究除收益可预测性之外的问题。因此，在以散户投资者为主导的主要股市中，目前仍没有直接研究散户投资者交易行为的异质性、他们的收益预测能力，以及他们如何使用高频交易数据处理信息。

与以往研究相比，本研究做出了三项重要贡献。首先，鉴于本研究覆盖了近期样本期间的大市场范围，它是迄今为止对中国零售投资者最全面、最深入的研究之一，并为监管者、实践者和学术研究人员提供了许多重要启示。其次，我们根据账户规模将零售投资者划分为不同群体，并就回报可预测性、交易对手方、持有期限和业绩等方面提供了关于投资者异质性的独特且直接的证据。第三，我们检验了不同零售投资者群体在回报预测模式方面的不同假设，并就不同零售投资者的预测能力来源提供了明确的证据。

I. 数据

A. 零售投资者数据

我们的数据来自中国一家主要证券交易所，该交易所包含了2016年1月至2019年6月期间在该交易所上市的所有股票的所有投资者（包括零售、机构和企业）的交易和持有历史。这个专有数据集包含约5300万个账户，根据投资者身份，它们被分为三大类：零售（RT）、机构（INST）和企业（CORP）。零售投资者进一步根据每年年初的账户规模（即过去12个月的平均投资组合价值，包括所有A股上市公司的股票持仓和现金余额）被划分为五个群体，即：10万元人民币以下（RT1）、10万至50万元人民币（RT2）、50万至300万元人民币（RT3）、300万至1000万元人民币（RT4）以及1000万元人民币以上（RT5）。如引言所述，这五个子群体分别是：10万元以下（RT1）、10万至50万元（RT2）、50万至300万元（RT3）、300万至1000万元（RT4）以及1000万元以上（RT5）。鉴于本研究关注的是零售交易如何与股票价格横截面相关，我们每天对每个股票在七个投资者群体水平（RT1-RT5、INST和CORP）上汇总个别投资者的交易信息。

表1的A面板展示了投资者账户的汇总统计数据。在样本期间，零售投资者、机构和企业账户的总活跃账户数分别为5340万、4万和4.7万。在零售投资者类别中，RT1至RT5的账户数分别为3140万、1530万、580万、70万和20万。显然，大多数零售投资者的账户金额不足50万元人民币。该交易所的整体日均交易量平均为2010亿元，其中零售投资者、机构和企业分别占81%、17%和2%。在零售投资者领域，RT1至RT5的交易量分别占总交易量的5%、17%、27%、13%和19%，表明RT3是最活跃的交易子群体。关于股票持有情况，零售投资者的持股占比为22%，机构为17%，企业为62%。在零售投资者领域，RT1至RT5的账户价值分别占总可交易市值的1%、4%、6%、3%和7%。由于持股比例低而交易量高，中国零售投资者交易非常活跃；在某些情况下，他们甚至可能交易过度。

⁴ 交易所设计的年度账户余额计算旨在解决投资者可能在年初初始分组后迁移至不同组的担忧。我们承认这种可能性。然而，每年重新分组的事实在一定程度上缓解了这种担忧。将零售投资者划分为不同组的截止数字也由交易所选择，以符合交易所法规。例如，为了保护账户余额较低的投资者，衍生品和杠杆交易仅允许账户规模超过50万人民币的投资者进行。

在零售投资者领域，RT1至RT5的交易量分别占总交易量的5%、17%、27%、13%和19%，表明RT3是最活跃的交易子群体。关于股票持有情况，零售投资者的持股占比为22%，机构为17%，企业为62%。在零售投资者领域，RT1至RT5的账户价值分别占总可交易市值的1%、4%、6%、3%和7%。由于持股比例低而交易量高，中国零售投资者交易非常活跃；在某些情况下，他们甚至可能交易过度。

[在此处插入表I]

要理解不同投资群体随时间的交易相对重要性，我们在图I中绘制了不同投资者交易活动的横截面均值时间序列。A部分展示了每个群体的交易量占总交易量的百分比。再次，RT3群体的交易量最高，约占总交易量的30%。有趣的是，机构交易量随时间逐渐增加，从2016年的10%增加到2019年的20%以上。企业几乎不交易，其交易量占比微乎其微。B部分显示了每个群体持有的股票百分比，可以看出持股的时间序列模式是稳定的。企业持有大量股票，占总股本的60%以上；机构持有约17%的股票；大中型散户持有约3%至6%的股票，最小的散户RT1持有约1%的股票。在C部分，我们计算了每个群体的相对交易活跃度，方法是将每个群体的交易份额乘以该群体在股票层面的持股量。所有散户都遵循相似的时间序列模式，平均每天交易其持股量的约10%，这相当高。我们观察到2018年后交易量缓慢下降至约5%，但在2019年初也出现了高达15%的短期大幅增长。考虑到2018年市场回报率为-22.2%，而在2019年上半年又反弹至21.2%，可能是较大的负回报降低了散户的交易热情，而较大的正回报又重新点燃了热情。到2019年底，散户交易量恢复到持股量10%的平均水平。我们注意到，在五个散户群体中，RT5的交易量略低于其他散户。我们还观察到机构交易活跃度呈现明显的上升趋势，从2016年的7%增加到2019年的16%。最后，企业总体交易较少，其交易量约占其持股量的2%。

在五个散户群体中，RT5的交易量略低于其他散户。我们还观察到机构交易活跃度呈现明显的上升趋势，从2016年的7%增加到2019年的16%。最后，企业总体交易较少，其交易量约占其持股量的2%。

总体而言，在中国股市中，散户投资者主导交易，而企业主导持有。中国股市中散户投资者在交易中的主导地位，可能是市场发展、监管和投资者偏好共同作用的结果。这种模式在新兴市场中并不罕见，但与成熟市场差异较大。⁵

[在此处插入图I]

B. 股票收益与企业特征数据

我们从中国最大的金融数据提供商万得资讯有限公司（WIND）获取股票回报、交易量和会计信息数据。为与零售数据保持一致，样本期间为2016年1月至2019年6月。我们采用Liu等人（2019）的筛选标准，并排除在过去最近期间交易记录少于15天的股票。

⁵ 我们在附录表III中展示了关于散户交易量和持有的补充统计信息。结果表明，小型散户投资者倾向于交易和持有规模小、低收益/价格比、高换手率的企业，而大型散户投资者的交易和持有则倾向于规模大、高收益/价格比的企业。在行业方面，小型散户投资者倾向于交易和持有新能源行业，而不倾向于交易和持有银行和保险公司，而机构和企业在上则相反。最后，小型散户投资者倾向于使用小订单量，而大型散户投资者倾向于使用大订单量，而机构则使用所有订单量。

Liu等人（2019）还排除了在过去六个月内上市、过去12个月交易记录少于120天的股票，以及中国A股市场排名最小的30%的上市公司。本研究未将这些股票从主要结果中排除，因为散户投资者在小盘股和IPO期间积极交易。我们在稳健性检验中呈现了Liu等人（2019）的所有筛选结果，且在添加额外筛选条件后，发现相似。自2010年3月31日起，中国证券交易所允许对部分股票进行融资买入和融券卖出。我们将这些杠杆交易纳入主要结果，并在稳健性检验中提供了排除杠杆交易的额外分析。我们通过股票代码合并交易所和万得数据，并呈现账户摘要统计数据。我们的最终样本涵盖超过110万股票日观测值，且每天平均有约1,200家公司。

表 I B 面板展示了中国资本市场的一些关键变量。市值是上月收盘价与总 A 股流通股的乘积。中国平均公司资本化为 201 亿 CNY，或 30 亿美元，约为同期美国股票市场横截面平均值的二分之一，后者为 69 亿美元。市盈率（EP 比率）是最近报告的季度净利润（不包括上月末的非经常性损益）与市值的比率。根据 Liu 等人（2019）的研究，市盈率捕捉了价值效应。中国的平均市盈率为 0.0075，而美国股票市场的平均市盈率为 0.0272，这表明中国的高估值比率。中国股票的平均日股票回报率为 -0.01%，而同期美国股票市场的平均日股票回报率为 0.04%。最后，我们计算每日

⁶ 已有文献使用美国数据表明，微观结构摩擦会在日度回报指标中产生噪声。例如，Blume和Stambaugh（1983）表明，根据日终收盘价计算的日度回报可能因买卖价差而存在向上偏差。我们使用该主要证券交易所所有A股的收盘买价和卖价来计算这一偏差指标。所有股票的平均偏差指标通常低于0.0002%。

成交量，即每日股票交易量除以可流通股。中国的平均每日成交量为 2.45%，表明所有股票周转需要 $1 \div 2.45\% = 41$ 天，这远高于同期美国 1.11% 的每日成交量。这些汇总统计数据表明，中国平均公司与美国平均公司相比，资本化规模较小、估值比率较高、回报率较低且周转率较高。

C. 订单失衡度量

不同投资者群体的订单流使用订单失衡进行衡量，如Chordia和Subrahmanyam (2004)所述。对于股票*i*、日期*d*和投资者群体*G*，我们计算

$$Oib_{i,d,G} = \frac{\sum_{j \in G} BuyVol_{i,d,j} - \sum_{j \in G} SellVol_{i,d,j}}{\sum_{j \in G} BuyVol_{i,d,j} + \sum_{j \in G} SellVol_{i,d,j}}, \quad (1)$$

其中分子是股票*i*在日期*d*上买入和卖出股份量的差值⁷，对所有群体*G*内的个体*j*求和，分母是股票*i*在日期*d*上买入和卖出股份量的总和，对所有群体*G*内的个体*j*求和。数据允许我们直接观察到每笔交易的方向。当一组投资者买入量超过卖出量时，订单失衡为正值，反之亦然。我们计算每个投资者群体的订单失衡度量，分别为OibRT1至OibRT5、OibINST和OibCORP。

表 I C 面板报告了订单不平衡指标的汇总统计数据。RT1 至 RT5、机构和企业平均订单不平衡值介于 -0.021 至 0.019，均接近于零。这些平均订单不平衡指标的小幅度表明，每个投资者群体内的多数买入和卖出相互抵消。订单不平衡的标准差对大型散户投资者（0.352）和机构（0.455）较大，

股票，这与Blume和Stambaugh (1983)计算的偏差可以忽略不计。因此，我们使用每日收盘价计算每日回报，而不进行Blume和Stambaugh (1983)的调整。⁷ 在本研究中，“股份量”指当日交易的股份数量，“现金流量”指股份量与执行价的乘积。

与小型和中型散户投资者（介于 0.166 至 0.250）相比，表明大型散户投资者和机构交易活动中的跨股差异更大。这些 Oib 指标的单日自相关系数 AR1，分别为 RT1 至 RT5 的 0.243、0.259、0.216、0.059 和 0.102，表明小型和中型散户订单不平衡通常比大型散户不平衡更具持续性。

就七个组别的订单流相关性而言，来自较小散户投资者、OibRT1、OibRT2和 OibRT3的订单流高度相关，相关系数主要高于0.60。OibRT4仍与OibRT1-OibRT3呈正相关，但相关系数较低，约为0.20。最大散户投资者的订单不平衡（OibRT5）与所有其他四个组别呈负相关，相关系数约为-0.15，表明这一散户投资者群体的交易模式可能与其他群体不同。机构订单不平衡与所有五个散户组别均呈负相关，相关系数在-0.380至-0.188之间，再次表明其交易模式与散户投资者（甚至最大散户投资者）存在差异。如我们之前发现的那样，企业几乎不进行交易，其与其他投资者类别的相关性均低于10%⁸

在本数据部分，我们包含OibINST和OibCORP以确保汇总统计的完整性。鉴于企业是长期投资者且很少交易，而我们的研究关注交易行为，因此我们从剩余的实证结果中排除了企业。对于机构投资者，鉴于散户投资者通常被认为比机构投资者更不成熟，我们在主要结果中保留了机构投资者以供比较。

II. 散户订单流能否预测未来股票收益？

⁸ 附录图I展示了每个投资者群体的订单不平衡度时间序列图，且我们在样本期间未发现时间趋势或中断的证据。

A. 使用零售订单流预测次日股票收益

为研究不同散户投资者在价格发现过程中的作用，我们首先检验散户订单流的预测能力对次日收益的影响。我们采用两阶段Fama和MacBeth（1973）回归来检验订单流对次日收益的预测模式。在第一阶段，我们对每个投资者群体G内的每一天d估计以下横截面回归：

$$Ret_{i,d} = a0_{d,G} + a1_{d,G}Oib_{i,G,d-1} + a2_{d,G}'Controls_{i,d-1} + u1_{i,d}, \quad (2)$$

其中因变量 $Ret_{i,d}$ 是公司 i 在第 d 天的股票收益，自变量包括前一天投资者群体 G 的订单不平衡指标 $Oib_{i,G,d-1}$ ，以及控制变量， $Controls_{i,d-1}$ 。我们遵循先前文献中的控制变量选择。为控制过去收益的潜在动量/反转效应，我们包含前一天的收益 $Ret(-1)$ 、前一周的收益 $Ret(-6,-2)$ 和前一个月的收益 $Ret(-27,-7)$ 。为控制规模、价值和流动性效应，我们包含前月末计算的 log 市场规模 (Size)、市盈率 (EP) 和换手率作为控制变量。

从第一阶段估计中，我们获得每个投资者群体G的每日系数时间序列， $\{a0_{d,G}, a1_{d,G}, a2'_{d,G}\}$ 。在第二阶段估计中，我们基于第一阶段系数的均值、 $\{a0_G, a1_G, a2'_G\}$ 和标准误差进行统计推断。具体来说，我们按照Newey和West（1987）的方法计算标准误差，并使用Newey和West（1994）的方法选择最优带宽。⁹ 如果特定投资者群体G的订单流变量能够以正确的方向预测未来收益，即当更多过去的购买与更高的未来收益相关联，而更多过去的销售与更低的未来收益相关联时，我们预期系数 $\{a0_{d,G}, a1_{d,G}, a2'_{d,G}\}$ 将显著为正，反之亦然。 $\{a0_G, a1_G, a2'_G\}$

⁹ 我们还使用 BIC 选择最佳滞后数进行稳健性检验。结果相似，如有需要可提供。

我们预期系数 $a1_G$ 将显著为正，反之亦然。¹⁰

方程式(2)的估计结果报告在表II中，该表展示了不同零售投资者群体中的独特预测模式。对于最小的零售投资者群体RT1，零售订单流变量的系数为-0.0093，具有显著的t统计量-17.36。负系数表明，如果零售投资者RT1在某个交易日买入多于卖出，则该股票的次日回报将显著为负。为了理解系数的经济规模，我们在表的底部报告了OibRT1的四分位距。将四分位距0.2222乘以回归系数-0.0093，生成了-21个基点的四分位每日回报差异（年化超过50%！）对于RT2-RT4组的零售投资者，预测模式在定性与此相似。所有系数均为负且具有统计显著性，RT2、RT3和RT4的每日四分位回报差异分别为-17、-11和-2个基点。也就是说，前四个投资者群体与未来价格走势的交易方向相反：他们买入的股票回报较低，而卖出的股票回报较高。这些零售投资者可能缺乏金融知识，或其交易显示出行为偏差，导致回报预测错误。有趣的是，当我们从较小的账户规模转向较大的账户规模时，负系数会变小，表明较大的零售投资者比较小的投资者交易更正确。实际上，对于最大的零售投资者RT5，过去一日订单不平衡的系数为0.0012，这是一个正值且具有显著性，t统计量为10.48。四分位

10 作为 Fama-Macbeth 回归的替代方法，我们还采用了投资组合排序方法，使用来自不同组的订单不平衡指标作为排序变量。结果与 Fama-Macbeth 回归的结果相似，并在第 IV.D 节的稳健性检验中讨论。

每日回报差异为每天五个基点（每年超过12%）。看来最大的零售投资者的交易正确预测了未来股票价格变动的横截面方向。

[在此处插入表II]

为作比较，前一天机构订单不平衡的系数为0.0016，t统计量为18.06。也就是说，机构订单流能正确预测未来股价走势，并且四分位回报差异为每天10个基点（相当于每年25%），这大约是RT5估计幅度的两倍。这一发现与许多先前研究一致，这些研究表明机构投资者通常比散户投资者更知情。¹¹

对于控制变量，前一日回报的系数符号混杂，而前一周和前一个月回报的系数均为负且显著，表明在周和月的时间范围内存在强烈的反转。规模效应大多不显著，而市盈率变量始终为正且显著，表明存在强大的价值效应。换手率的系数始终为负且显著，表明更高的换手率会导致未来回报更低。这些发现与先前对中国股票市场的研究结果一致，例如刘等人的研究（2019年）。这些结果还证实，各种订单流变量对未来股票回报的预测能力并非规模、价值、流动性或动量/反转效应的体现。

B. 与不同交易对手的预测模式

¹¹ 读者可能会想，RT5是否是公司内部人士，这让他们能掌握内幕信息并对未来回报做出积极预测。中国对内部人士在特定窗口期内交易相关股票有严格规定。例如，他们不能在重大公司公告（如盈利公告）之前交易。后续结果表明，RT5在盈利公告期间积极交易，这支持了他们不太可能是公司内部人士的观点。

交易对手之间的交易动态是一个有趣且重要的概念，有助于理解不同投资者群体如何相互互动。然而，大多数现有研究无法提供太多见解，因为由于数据限制，难以确定每笔交易对手方。我们很幸运能够获得交易所的完整交易历史，这使得我们能够识别每笔交易对手方群体。因此，在本节中，我们仔细考察不同投资者群体之间的交易动态，以及不同的交易对是否与不同的回报预测模式相关联。¹²

我们分三步按交易对手方将交易分组，涵盖每笔交易的买卖双方。首先，由于企业很少交易且占日交易量的不到2%，我们排除涉及企业的交易。其次，我们将剩余的六组重新组合为三组更大的组，以减少总体维度：1) RT1至RT4被捆绑为一组，因为它们的订单不平衡呈正相关，且具有相似的预测模式；2) RT5和INST被视为两个独立组，因为它们的订单流与小型散户投资者呈负相关，且RT5和INST的订单流也呈负相关。最后一步，针对三类投资者和交易的买卖双方（买入或卖出），我们将所有剩余交易分为六个类别：BBS、BSB、BSS、SBB、SBS和SSB。首字母表示RT1-RT4的交易方向，第二个字母表示RT5的交易方向，第三个字母表示INST。例如，“BBS”表示RT1-RT4“买入”，RT5“买入”且INST“卖出”。表III A部分展示了每种类型交易的比例。最高的比例是“BSS”和“SBB”，均超过20%，其中RT5与机构在同一方向。最低的比例是“BSB”和“SBS”，均低于13%，表明RT1-RT4与机构在同一方向的可能性较低。

12 例外包括Boehmer、Sang和张（2021），该研究考察了零售投资者在内部人交易后遵循的交易模式，数据来自TAQ和Thomson Reuters Insiders；以及Van Kervel和Menkveld（2019），该研究考察了围绕大型机构订单的高频交易。与其它研究不同，这两篇论文能够识别其样本中交易对手方，但它们的样本仅覆盖了市场有限的部分。

比例最高的类别是“BSS”和“SBB”，均超过20%，其中RT5与机构在同一方向。比例最低的类别是“BSB”和“SBS”，均低于13%，表明RT1-RT4与机构在同一方向的可能性较低。

为探讨当交易对手方不同时，回报预测模式是否会发生变化，我们修改方程（2）以创建方程（3），如下所示：

$$Ret_{i,d} = b0_{d,G} + \left(\sum_{k=1}^6 b1_{k,d,G} I_{k,d} \right) Oib_{i,d-1,G} + b2'_{d,G} Controls_{i,d-1} + u2_{i,d}. \quad (3)$$

根据六个区间，我们定义相应的指标变量 I_k 、 d ，当交易属于第 k 个区间时取值为1，否则为0。我们使用法玛-麦克贝斯回归分别对三个投资者群体RT1-RT4、RT5和INST估计方程（3）。第一阶段系数 $b1_{k,d,G}$ ，捕捉了投资者群体G在第 d 天对第 k 种组合的预测能力，而第二阶段系数 $b1_{k,G}$ （第一阶段系数的时间序列均值）则衡量了投资者群体G对第 k 种组合的平均预测能力。

[在此处插入表III]

表III的B面板报告了估计结果。我们的先验是，鉴于较小的投资者RT1-RT4预测回报为负，他们在与大零售投资者和机构投资者交易时可能处于劣势。我们关注第一规范中来自RT1-RT4的订单流。来自RT1-RT4的订单流的系数始终为负，这意味着小型零售投资者的负预测能力普遍存在，并且不依赖于交易对手。我们注意到，当RT1-RT4与RT5（BSS）和INST（SBB）处于相反位置时，系数的幅度相对较大，这支持了我们的先验，即RT1-RT4在与RT5和INST交易时可能处于劣势。在规范II中，我们关注RT5与不同交易对手的预测模式。系数大多为正，与RT5对回报的一般正向预测能力一致。有趣的是，当RT5与RT1-RT4同侧但与INST相反时，系数变为负，对于BBS和SSB的情况。这表明当RT5与小型零售投资者站在一起，并与INST交易时，他们的预测会出错。类似的模式也适用于回归III中的INST，当INST与RT5同侧交易时系数为正，但当INST与RT5相反侧交易时系数变为负。也就是说，当RT5和INST相互同意，并与小型零售投资者交易时，他们对未来回报的预测是正确的，但当RT5/INST与小零售投资者同意，但彼此不同意时，他们对未来回报的预测符号是错误的。{v1}

系数为正，与RT5对回报的一般正向预测能力一致。有趣的是，当RT5与RT1-RT4同侧但与INST相反时，系数变为负，对于BBS和SSB的情况。这表明当RT5与小型零售投资者站在一起，并与INST交易时，他们的预测会出错。类似的模式也适用于回归III中的INST，当INST与RT5同侧交易时系数为正，但当INST与RT5相反侧交易时系数变为负。也就是说，当RT5和INST相互同意，并与小型零售投资者交易时，他们对未来回报的预测是正确的，但当RT5/INST与小零售投资者同意，但彼此不同意时，他们对未来回报的预测符号是错误的。¹³

C. 具有不同持有期的预测模式

投资的关键变量之一是持有期。表I中的统计数据表明，中国零售投资者具有较高的换手率，这导致了较短的持有期。当持有期变化时，订单流的预测能力会发生变化吗？传统观点认为，较短的持有期可能与过度交易相关，并且可能带来较差的回报。由于数据限制，大多数现有研究难以直接验证持有期与预测能力之间在大样本中的关联。利用我们的数据，我们计算每个投资者组的持有期，并考察持有期与零售订单流预测模式之间的关系。

第一步是找到一个衡量持有视野的指标。直接准确地计算持有视野非常具有挑战性，因为存在偏序、跨交易，并且我们需要对进出场订单做出假设。为了克服这一点，我们借鉴了简单且

13 我们还根据订单不平衡和交易对手方构建投资组合，并在附录表IV A部分呈现结果。这些结果与表III中的结果在定性上相似。

第一步是找到一个衡量持有天际线的指标。直接且准确地计算持有天际线相当具有挑战性，因为存在部分排序、跨交易，并且我们需要对进出订单做出假设。为了克服这一点，我们借鉴了短期卖空文献中简单直观的换手天数比率（DTCR）概念，该指标衡量所有卖空股票被覆盖所需的天数，如Diether、Lee和Werner（2008年）以及Boehmer和Wu（2013年）所述。也就是说，我们定义类型G投资者在股票i在d天的持有期为

$$DTCR_{idG} = \frac{TotalHoldingShares_{idG}}{DailyShareVolume_{idG}},$$

即投资者群体G持有的总股份数除以类型G投资者在股票i上的每日交易量。例如，如果20%的总股份数由RT5持有，并且该股票的RT5每日交易量为1%，那么整个群体G持有的全部股票需要20天才能被覆盖，RT5的换手天数比率将为20天。表IV的A部分报告了每个投资者群体的DTCR的横截面分布。总体而言，RT1-RT4的DTCR相似，均值约为50天，而RT5和INST的天际线更长，约为200天。

为检验DTCR（衡量持有期的一个粗略指标）与回报预测模式的关系，我们通过选取三个基准持有期：10天、20天和60天，这些大致对应于25th、50th和75th DTCR，在不同组中进行简化分析。接下来，我们根据前一天的DTCR计算结果，将所有股票日-投资者组观察值分为四个区间：0,10], (10,20], (20,60], 天及60天以上。我们修改方程(2)得到方程(4)，该方程将DTCR的差异纳入其中，具体如下：

$$Ret_{i,d} = c0_{d,G} + \left(\sum_{k=1}^4 c1_{k,d,G} I_{k,d} \right) Oib_{i,d-1,G} + c2'_{d,G} Controls_{i,d-1} + u3_{i,d}. \quad (4)$$

这里，指标 $I_{k,d}$ 如果交易属于DTCR的第k个箱，则取值为1，否则为0。如果传统观念正确，较短的持有期可能与较差的预测能力相关。由于DTCR指标通常与交易量相关，而交易量本身对回报就有预测能力，正如Gervais、Kaniel和Mingelgrin（2001）的研究所示，我们包括一个交易量变量作为额外的控制变量。特别是，我们遵循Gervais等人（2001）的方法，构建相对交易量（Rvol）指标，该指标是股票日的交易量除以前49天平均每日股票交易量。 I_k 其他控制变量与方程（2）中的相同。

al. (2001) 并构建相对交易量 (Rvol) 指标, 该指标为股票交易日的交易量除以前49个交易日平均每日股票交易量.¹⁴ 其他控制变量与方程(2)中的相同。

[在此处插入表IV]

$c1_{k, G}$ 的估计值在表IV的B部分呈现。以RT1为例。对于不到10天的短期, 系数为-0.0171且高度显著。当持有期变长时, 系数的绝对值略微下降: 10至20天为-0.0086, 20至60天为-0.0064, 超过60天为-0.0074。这种衰减表明, 当持有期变长时, 小型零售投资者的交易方向错误会逐渐减少。对于RT2至RT4的变化更为剧烈, 它们在短期持有期开始时具有负值且显著的系数, 但最终在超过60天的持有期大多变得不显著。这些发现与传统观点一致, 即较短的持有期可能与较差的回报相关, 而较长的持有期则能提升表现。有趣的是, 对于RT5, 模式不同。对于不到10天的短期持有期, $c1$ 系数为0.0056且高度显著, 但 $c1$ 系数迅速降至0.0015 (仍高度显著), 适用于10至20天的持有期, 并最终在超过60天的持有期变得不显著。系数减少和统计显著性的一个可能解释是, RT5可能交易基于时间敏感信息, 这些信息逐渐被价格吸收, 导致短期持有期的预测能力强于长期持有期。

INST 的模式与 RT5 有些相似, 但系数的减少速率要慢得多。事实上, 对于小于 10 天的时间范围, $c1$ 系数是

¹⁴ 我们感谢我们的审稿人为此建议。

0.0017，并缓慢降至60天以上持有周期的0.0008。在这种情况下，INST的订单流可能包含一些时间敏感信息，这解释了其减少；也可能包含与公司基本面相关的信息，这些信息需要更长时间才能显现，因此衰减缓慢。当然，这些系数大多数为正且显著，表明即使对于较长的持有周期，RT5和INST的订单流仍然包含有方向性的价格相关信息。¹⁵

D. 使用零售订单流预测长期股票收益

之前的练习侧重于次日收益预测，因此很自然地会问这种预测模式是否适用于更长期。如果预测模式很快消失或反转，收益的可预测性可能是由短期噪音驱动的。如果预测模式在更长期限内持续存在，收益的可预测性更有可能与企业基本面或持续偏差相关。因此，我们将方程（2）中的 Fama-MacBeth 规范扩展为方程（5），其中更长期的期限最长可达 12 周：

$$Ret_{i,w} = d0_{w,G} + d1_{w,G}Oib_{i,d-1,G} + d2'_{w,G}Controls_{i,d-1} + u4_{i,w}, \quad (5)$$

也就是说，我们使用组G的前一天订单不平衡量， $Oib_{i,d-1,G}$ ，来预测未来w周的周回报率。更具体地说， $Ret_{i,w}$ 被计算为从第w周开始到结束的5天回报率，其中 $w=1, \dots, 12$ 。例如，当 $w=1$ ， $Ret_{i,w}$ 是d到d+4期间的总回报率，而当 $w=12$ ， $Ret_{i,w}$ 是d+55 到d+59期间的总回报率。如果订单不平衡对未来回报率的预测能力仅短暂有效，我们应该观察到系数d1会迅速反转。或者，如果指定的零售订单不平衡具有更长的预测能力，系数d1可能会缓慢下降，而不是迅速反转。

15 作为 Fama-MacBeth 回归的替代方案，我们基于订单不平衡和持有期限构建双重排序投资组合。结果报告在附录表 IV B 部分，与表 IV 中的结果在定性上相似。

不平衡具有更长的预测能力，系数d1可能会缓慢下降，而不是迅速反转。

[在此处插入表V]

我们在表V中展示了方程(5)中系数d1的估计值。对于最小的零售投资者RT1，OibRT1的系数为负，从第一周的-0.0226单调增加到第十二周的-0.0005，而系数在第九周之前具有统计显著性。未观察到相反的模式，这意味着其预测能力具有长期性。OibRT2和OibRT3也观察到类似的模式。对于OibRT4，系数为-0.0019，在第一周高度显著，但迅速反转并变得不显著，表明其对未来收益的预测能力可能是暂时的。OibRT5和OibINST的正向预测能力也显著持续了大约8到9周，且没有显著反转。RT5和INST的正向预测模式的普遍持续性表明，其预测能力可能源于与基本面相关的信息，或是对持续噪声/行为偏差的对抗。¹⁶

III. 什么驱动了未来收益的订单不平衡预测能力？

A. 解释零售订单流及其收益预测能力的替代假设

鉴于不同投资者群体订单流对未来收益的预测能力存在显著差异，理解这些订单流背后的驱动因素至关重要。已有文献为解释投资者订单流提供了多种假设，这些假设或有助于解释不同投资者群体对未来收益的异质性预测模式。下面我们概述了四种主要假设，这些假设并非相互排斥。

16 我们还考虑了一种长期可预测性的替代设定。为匹配左侧的周收益率，我们使用上周的订单不平衡 $Oib_{i, w-1, G}$ 来预测未来周收益率。附录表V中的结果与表V中的结果相似。

首先, Chordia和Subrahmanyam (2004) 指出, 订单流往往具有持续性, 而持续的买入/卖出压力可能直接导致未来收益的可预测性。此处我们采用前一日订单失衡度量 $Oib_{i,d-1,G}$ 作为订单持续性的代理指标。

其次, Kaniel 等人 (2008) 认为, 美国的零售交易者大多是逆势操作者, 为市场提供流动性, 随后获得流动性提供的正溢价。根据这一逻辑, 如果零售交易是要求流动性的动量交易, 那么动量交易可能与未来收益呈负相关; 而如果零售交易是逆势操作并提供流动性, 这些逆势交易将与未来收益呈正相关。对于这一假设, 我们选择前一日、一周和一个月的收益作为动量或逆势交易的代理指标。

第三, 刘等人 (2021) 将零售交易动机与行为偏差联系起来, 发现过度自信和赌博偏好是影响中国零售投资者交易的两种主要行为偏差。对于过度自信的衡量, 我们遵循 Barber等人 (2009) 和刘等人 (2021) 的方法, 用过去20天每日投资者群体的股票换手率的平均值作为代理指标, $Overconf_{i,d-1,G}$.¹⁷ 对于股票层面的赌博偏好, $Gamble_{i,d-1}$, 我们遵循Bali等人 (2011) 的方法, 计算过去20天的最大日收益率.¹⁸

17 对于过度自信代理指标, Barber 和 Odean (2000) 使用每个家庭投资组合的换手率。我们的数据结构不同, 无法用于构建家庭层面的代理指标。考虑到我们的研究关注投资者群体而非单个家庭, 我们借鉴前人文献的精神, 使用每个投资者群体的股票层面换手率。¹⁸ Liu 等人 (2021) 引入了一种赌博偏好代理指标, 该指标基于股票回报触及10%涨跌停板的事件。然而, 10%涨跌停板仅占总体样本的0.07%, 不适合我们使用日度股票收益的目的。因此, 我们选择最大日度收益作为主要的赌博指标。我们还考虑了其他赌博偏好的替代代理指标, 如特质波动率和偏度。这些代理指标与使用最大日度收益的结果相似, 如有需要可提供。

最后，Kelley和Tetlock（2013）发现，零售投资者，尤其是激进型投资者，可能对基本面公司新闻有有价值的信息，因此他们的交易可以正确预测未来收益的方向。我们通过盈利公告期间的累积异常收益（CAR）来衡量公司层面的基本面新闻。与订单持续性、流动性提供和行为偏差的代理指标不同，这些代理指标可以每天对每只股票进行计算，新闻代理指标仅在盈利新闻日可用，这些盈利新闻日占股票交易日的1.58%，这使得我们的两阶段估计（将在III.B节中介绍）不够精确。为了应对新闻假设的缺失数据问题，我们首先在III.B节考虑订单持续性、流动性提供和行为偏差假设，然后在III.C节使用事件日方法专注于新闻假设。

B. 用于订单流回报预测能力的两阶段分解

为了找出上述假设是否解释了不同零售投资者群体的交易行为及其对未来股票回报的预测能力，我们采用Boehmer等人（2021）提出的两阶段分解方法。¹⁹在第一阶段，我们使用上述假设来解释零售流量指标，找出哪些是订单流的重要驱动因素。这一步骤还有助于将零售订单流分解为每个假设所隐含的组成部分。在第二阶段，我们调查哪些假设所隐含的组成部分有助于不同投资者订单流指标的预测模式。

表VI A部分报告了第一阶段估计结果。在第一行中，滞后顺序流变量的系数始终为正且显著，表明顺序持续性是订单流的重要驱动因素。在接下来的三行中，订单流与前一日、一周和一个月的回报相关联。RT1、RT2和RT3的订单不平衡

¹⁹ 两阶段分解的逐步描述见附录A。

对前一日回报呈正向且显著，表明如果前一日回报为正，这些投资者会买入更多；如果前一日回报为负，则会卖出更多。这对应于一种每日动量交易策略，该策略需要即时流动性。对于RT4和RT5中的较大散户投资者，订单不平衡对前一日回报呈负向且显著，表明他们是逆向投资者，低买高卖，并可能提供即时流动性。如果我们把时间范围扩展到前一周或一个月，所有回报的系数都为负且显著，表明所有散户投资者在长期内都变得逆向，买入亏损股，卖出盈利股。²⁰

[Insert Table VI about here]

接下来的两行展示了行为偏差与订单流之间关系的结果。在RT1-RT4中，过度自信代理变量的系数均为正值且显著，表明过度自信可能是这些零售投资者交易的一个强驱动因素。对于最大的零售群体RT5，系数变为-0.0881，具有显著的t统计量-8.80。换句话说，最大零售投资者的交易方向与过度自信代理变量相反。在赌博偏好方面，对于RT2-RT4，系数始终为正值且显著，表明这些零售投资者倾向于购买具有彩票特征的股票。²¹当

20 我们的发现表明，大型零售投资者在日度时间范围内是逆向投资者，而小型零售投资者是动量交易者，这与一些先前的研究有所不同。例如，Kaniel等人（2008年）在美国使用月度时间范围记录了逆向模式，Barrot等人（2016年）在法国使用日度和周度时间范围也记录了逆向模式。使用美国数据，Kelley和Tetlock（2013年）以及Boehmer等人（2021年）都发现，零售交易在日度时间范围内遵循动量，但在周度时间范围内是逆向的。在我们的设定中，我们发现账户规模较小的投资者的交易模式与Kelley和Tetlock（2013年）以及Boehmer等人（2021年）的研究结果相似，而账户规模最大的投资者的行为则与Kaniel等人（2008年）和Barrot等人（2016年）记录的模式相似。我们还检验了动量/逆向模式是否可能与股票的平均持有期有关。通过将前一天的回报与持有期相乘，我们发现小型零售投资者的动量在短期持有期时更强，而大型零售投资者的逆向行为在短期和长期持有期时相似。结果可应要求提供。²¹从RT1到RT4的系数增加不应被解释为RT4的赌博偏好比RT1更强，因为这些变量未标准化，无法直接比较。如果我们对它们进行标准化，使其在不同投资者群体之间具有可比性，那么RT3的赌博偏好最强。结果可应要求提供。

我们转向RT5时，系数为-0.0671，具有显著的t统计量-2.53，这表明最大零售投资者的交易方向与赌博动机相反。

我们在表VI的B栏报告了第二阶段分解结果。我们以第一个零售组RT1为例。Oib(Persistence)的系数估计值为-0.0301，t统计量为-16.73，这意味着订单持续性显著且负向地贡献于RT1交易流的预测能力。Oib(Liquidity)的系数估计值为-0.0135，t统计量为-4.48，这表明日内动量交易可能显著且负向地贡献于RT1交易流的预测能力。Oib(Overconf)的系数为-0.1006，t统计量为-4.00，Oib(Gamble)的系数为-0.2877，t统计量为-4.89。这两个显著系数表明，这两种行为偏差显著且负向地贡献于RT1交易流的预测能力。对于Oib(Other)成分，系数为-0.0086，t统计量为-15.54，表明除了纳入三个假设中的信息外，还有其他残差信息显著地贡献于RT1对未来收益的负向预测模式。从经济规模来看，我们计算了订单失衡度所有五个成分的四分位距。对于最小的零售组RT1，如果我们从25th 百分位数移动到75th 百分位数，Oib(Persistence)、Oib(Liquidity)、Oib(Overconf)、Oib(Gamble)和Oib(Other)未来一日股票收益的四分位差分别为-0.1177%、-0.0290%、-0.0337%、-0.0314%和-0.1778%。换句话说，订单持续性、流动性需求、过度自信和赌博偏好都贡献于RT1对次日收益的负向预测能力，其中第一项的幅度最大。其他较小的零售投资者组RT2-RT4也观察到类似的模式。

关于最大的零售投资者RT5，模式差异很大。从系数估计来看，我们发现订单持续性、过度自信、赌博偏好和其他因素都是正向且显著的。从经济规模来看，如果我们从25th百分位数移动到75th百分位数，Oib(Persistence)、Oib(Liquidity)、Oib(Overconf)、Oib(Gamble)和Oib(Other)未来一日股票收益的四分位差分别为0.0281%、0.0097%、0.0257%、0.0425%和0.0490%。这表明订单持续性、流动性供给以及针对行为偏差的交易都贡献于RT5对未来收益的正向预测模式。

总体而言，我们的分解实验表明，账户规模较小的零售投资者的负向预测能力很大程度上来源于订单持续性、流动性需求和行为偏差，而账户余额较大的零售投资者的正向预测能力则主要来源于订单持续性和对过度自信及赌博偏好的反向交易。²² 在所有投资者群体中，“其他”成分的重要性及巨大规模表明，现有假设无法完全解释交易行为及其对收益的预测能力。那么，“其他”究竟代表什么？一种可能性是信息，我们在下一小节将对此进行深入探讨。

C. 深入剖析信息渠道

理解各类零售投资者如何参与信息发现过程非常重要。如前所述，公司层面的最重要信息是盈利公告，因此我们遵循 Kelley 和 Tetlock (2013) 的方法，通过盈利公告期间的累积异常收益 (CAR) 来衡量公司层面的信息。请注意，

22 在附录表VI中，我们通过在第一阶段增加额外的两周订单流滞后，构建新的“持续性”成分，并重新估计第二阶段分解，检验了两阶段分解的稳健性。结果具有稳健性。

盈利公告仅按季度发布而非每日发布，因此用于两阶段估计的每日法玛-麦克贝斯 (Fama and MacBeth, 1973) 估计方法可能不适用于理解中国零售投资者如何处理信息。作为替代方案，在本节中，我们关注事件日来研究这一问题。我们通过三个步骤捕捉每个零售投资者群体的信息发现过程参与情况。

首先，我们检验不同散户投资者能否预测次日盈利新闻。如果答案是肯定的，则表明这些投资者在信息公开前就预料到了，要么是因为他们掌握了非公开信息，要么是因为他们拥有更强的预测能力。我们为每个季度 q 估计以下横截面规范：

$$CAR_{i,d-1,d} = e0_q + e1_q Oib_{i,d-1} + e2'_q Controls_{i,q-1} + u5_{i,q}. \quad (6)$$

假设盈利公告日为第 d 天，我们计算第 $d-1$ 天和第 d 天的累积收益，并减去同期市场收益，以获得每只股票的累积异常收益， $CAR_{i,d-1,d}$ ²³，方程右侧的主要预测变量是第 $d-2$ 天的订单不平衡指标。请注意，每家公司每个季度只有一个盈利日，方程 (6) 在每个截面对每个季度进行估计，以确保涵盖每个季度中的所有公司。统计推断基于估计系数的季度时间序列，标准误差使用 Newey-West (1987) 方法计算，最优带宽通过使用 Newey 和 West (1994) 方法选择。如果零售订单流量能正向预测盈利惊喜，系数 $e1$ 应该显著为正，反之亦然。表 VII 的 A 部分展示了估计结果。对于零售投资者 RT1-RT3，系数 $e1$ 分别为 -0.0251、-0.0234 和 -0.0166，具有高度显著的 t 统计量。这些负值且显著的系数表明这些

23 我们还检验了更宽的时间窗口，如 $CAR(-1,1)$ 和 $CAR(-3,3)$ ，结果相似，如有需要可提供。

投资者未能正确预测盈利惊喜。RT4的系数e1接近零且不显著。相比之下，RT5的系数e1为0.0023，正向且统计显著，这意味着这些投资者能够正确预测未来的盈利惊喜。

[在此处插入表VII]

其次，我们考察不同零售群体是否能够处理同期公共新闻。此处，因变量是零售订单流， $Oib_{i,d}$ ，我们将其与同期盈利新闻， $CAR_{i,d-1,d}$ ，联系起来

$$Oib_{i,d} = f0_q + f1_q CAR_{i,d-1,d} + f2'_q Controls_{i,d-1} + u6_{i,q}. \quad (7)$$

如果某种特定类型的零售订单失衡能够以正确方向处理同期且公开的盈利新闻，那么相关系数f1将显著为正，反之亦然。表VII的B部分报告了这些结果。对于零售投资者RT1-RT4，系数f1分别为-1.9225、-1.8291、-1.4349和-0.8781，具有高度显著的t统计量。这些负值且显著的系数表明，这些零售投资者群体以错误的方向处理同期公共盈利新闻。相比之下，RT5的系数f1为0.1583，t统计量为2.12，这意味着RT5可能能够正确处理同期公共盈利新闻。

第三，我们检验零售订单流对未来退货的预测能力在事件日是提高还是恶化，以了解信息假说在多大程度上解释了第二节中观察到的退货预测模式。此处，我们加入事件日虚拟变量和交互项：

$$Ret_{i,d} = g0_d + (g1_d + g2_d Event_{i,d-1}) Oib_{i,d-1} + g3_d Event_{i,d-1} + g4'_d Controls_{i,d-1} + u7_{i,d}. \quad (8)$$

事件虚拟变量 $Event_{i,d-1}$ ，在 i 公司在 $d-1$ 日有盈利公告时取值为1，否则为0。对于非公告日，零售交易的预测能力由系数 $g1$ 衡量；对于公告日，预测能力由 $(g1+g2)$ 衡量。如果系数 $g2$ 显著异于零，则表明零售投资者在这些公告日对未来股票回报的预期不同。在美国，公司盈利公告由公司自行选择，并分散在全年的各个时间点。在中国，所有公司都必须在每年的四个预设截止日期前向监管机构报告其财务报表。因此，公司大多会在这些截止日期前的短时间内公布盈利，且在这些短时间外不会有零公告。为确保我们有足够观测值来估计方程(8)中的Fama和Macbeth(1973)系数，我们仅包含至少5%的公司有盈利公告的交易日，这给我们提供了68天，即样本总天数的8%。

表 VII 和图 C 展示了结果。我们以最小的零售投资者 RT1 为例。订单不平衡的系数 $g1$ 为 -0.0079，且具有统计显著性，表明平均而言，RT1 的交易对未来的回报具有负面影响。当存在盈利公告新闻时，事件虚拟变量与订单不平衡的交互系数为 -0.0080，且具有统计显著性，这意味着在盈利公告日，RT1 对未来股票回报的负面预测会加倍。这与我们之前的发现一致，即小型零售投资者无法预测和处理盈利公告新闻，这导致他们在事件日对回报的预测更加负面。在 RT2、RT3 和 RT4 中也观察到了类似的模式。对于最大的零售投资者 RT5，系数 $g1$ 和 $g2$ 分别为 0.0005 和 0.0014，均具有统计显著性。换句话说，在盈利公告日，大型零售投资者对未来回报的预测能力会翻四番，这可能是因为这些零售投资者能够正确预测和处理盈利公告新闻，从而增强了他们预测未来股票回报的能力。

盈利公告日，大型零售投资者的预测能力会翻四番，这可能是因为这些零售投资者能够正确预测和处理盈利公告新闻，从而增强了他们预测未来股票回报的能力。

总体而言，我们的研究结果揭示了零售投资者在预测和处理公共信息方面存在有趣的异质性模式。小型零售投资者无法预测未来新闻，也缺乏正确处理公共新闻的技能，而最大的零售投资者和机构则能正确预期未来盈利新闻，并将同期新闻纳入其交易。不同零售投资者在信息处理能力上的差异，显然促成了他们在未来收益预测能力上的差异。²⁴

IV. 使用零售交易跟踪投资组合的交易表现

A. BLLO方法

鉴于前几节记录的短期和长期预测模式，很自然地会问，如果我们跟踪不同零售投资者群体的订单流，交易表现会如何。为了回答这个问题，我们遵循Barber、Lee、Liu和Odean（2009年，以下简称BLLO），该方法设计了一种简单直观的方法，用于计算1995年至1999年间台湾证券交易所不同类型投资者的交易表现。BLLO方法的逐步描述见附录B。此处我们简要介绍BLLO方法，该方法包含四个步骤。

首先，BLLO根据交易所提供的身份信息，将所有投资者分为“个人”、“公司”、“交易商”、“外国人”和“共同基金”几类。其次，在每个投资者群体内，BLLO计算每日净买入和净卖出头寸，并创建每日匹配交易组合，即“净买入组合”和“净卖出组合”。第三，BLLO跟踪这些“净买入”和“净卖出”组合的n日持有期，并计算该跟踪策略的累积现金流和回报，将其视为不同投资者群体交易表现的代理指标。

²⁴ 作为另一种选择，我们使用中国上市公司财务新闻数据库（CFND）来调查盈利新闻的结果是否可以推广到其他新闻。结果证实了我们第三节的研究发现，如有需要可提供。

在计算总绩效后，BLLO 将其分解为三个直观的组成部分：股票选择、市场时机和交易成本。

我们在研究中采用BLLO方法，原因有三。首先，我们样本的数据结构与BLLO的非常相似，因此将其应用于我们的数据相对直接。其次，BLLO方法简单且易于解释，它还允许我们将我们的结果与他们的结果进行比较。第三，将总绩效分解为股票选择、市场时机和交易成本，有助于我们将早期关于订单流横截面预测力的结果联系起来。请注意，BLLO方法的绩效估计并非投资者的实际盈亏。相反，它们是遵循零售交易信号的交易策略的估计，即每个投资者群体的净头寸，这反映了不同投资者群体的投资技能。

我们在BLLO框架内做出三个参数选择。首先，BLLO假设净买入和卖出投资组合持有 n 天，并将 n 设置为不同的周期。由于BLLO的主要讨论集中在140天的持有周期（ $n=140$ ），我们选择相同的周期以便于比较。其次，BLLO假设每天的净买入（卖出）投资组合是独立的，并通过汇总每年的每日净买入和卖出投资组合来年化业绩。这里我们放宽独立性假设，并使用Newey和West（1987）方法计算标准误差估计，最优带宽通过使用Newey和West（1994）程序选择。²⁵第三，为了从这些跟踪投资组合的总投资百分比角度看待总业绩，这与投资回报率的概念相似，BLLO将总投资衡量为每个投资者群体的总持有价值。为了便于比较，我们选择表I的A部分的汇总持有价值，并将投资回报率呈现为总业绩与汇总持有价值之比。

²⁵ 我们使用贝叶斯信息准则（BIC）的最优滞后数进行稳健性检验。结果相似，如有需要可提供。

为了便于比较，我们选择表I的A部分的汇总持有价值，并将投资回报率呈现为总业绩与汇总持有价值之比。

B. 使用BLLO方法的中国投资者交易表现

表VIII的A面板报告了跟踪投资组合的表现。对于RT1至RT4和RT5，在140天的持有期内，投资回报率在-5.61%至-2.80%之间，而RT5的投资回报率接近于零，为-0.29%，而机构则获得了1.15%的投资回报率。考虑到我们之前的分析显示RT1至RT4对未来的回报率有显著的负向预测，发现BLLO的净买入和卖出跟踪投资组合方法为RT1-RT4带来负投资回报率并不令人意外。同样，预期INST的投资回报率为正，因为之前的证据表明机构订单流对未来的回报率有显著的正向预测。值得注意的是，跟踪RT5订单流的净买入和卖出投资组合的投资回报率为负，而之前的分析显示RT5对未来回报率有显著的正向预测。

答案位于接下来的三列中，这三列提供了总绩效的三个组成部分。对于RT5的年化投资回报率为-0.29%，股票选择成分贡献了一个显著且正的系数1.05%，这与之前的正的横截面回报预测能力一致；市场择时成分贡献了一个不显著的系数-0.30%，表明RT5可能无法把握市场时机；而交易成本成分贡献了一个显著系数-1.03%。也就是说，尽管RT5擅长股票选择，但其低市场择时能力和显著的交易成本导致跟踪组合的总投资回报率接近于零。

RT1-RT4的分解与RT5不同，因为它们的投资者群体既不具备股票选择能力，也不具备市场择时能力，因此总的投资回报率三个成分均为负值，主要归因于较差的股票选择和显著的交易成本。例如，交易成本成分介于-1.38%（RT1）和-1.80%（RT2）之间，这表明RT2相对于其持有期间的交易成本支付最多。对于机构投资者，结果与RT5非常相似，只是他们具备更优的股票选择能力（ $\text{StkSelect}=1.38\%$ ）、市场择时能力（ $\text{MktTiming}=0.19\%$ ）和更低的交易成本（ $\text{TrdCost}=-0.41\%$ ），总投资回报率为正且显著。

26

[在此处插入表 VIII]

C. 使用 *BLLO* 方法进行动量与逆势交易的表现

上一节表明，不同的散户投资者具有不同的动量与逆势模式，这导致了他们对未来收益的不同预测模式。例如，较小的散户投资者表现出每日动量模式，这导致了他们负向的收益预测模式，而最大的散户投资者表现出每日逆势交易模式，这导致了他们对未来收益的正向预测模式。动量或逆势交易模式是否也在净买入和卖出跟踪投资组合的表现中扮演着重要角色？

要回答这个问题，我们将方程（12）中的总表现分为两种情况：“每日动量”和“每日逆势”。如果投资者群体G的订单不平衡乘以前一日回报， $Oib(i, d, G) * Ret(i, d - 1)$ 为正，我们将股票i在一天d上归类为投资者群体G的“每日动量”，因为他们会在价格上涨时买入，在价格下跌时卖出；如果 $Oib(i, d, G) * Ret(i, d - 1)$ 为负，则我们将股票i在一天d上归类为投资者群体G的“每日逆势”。然后我们计算每种情况的表现。

26 我们将表 VIII 的 A 面板与 BLLO 对台湾股市的结果进行比较，发现总体模式是相似的。在附录图 II 中，我们还对较短的持有期进行了类似的练习。结果显示与表 VI 的 A 面板相似的模式。

因为他们在价格上涨时买入，在价格下跌时卖出；如果 $Oib(i, d, G) * Ret(i, d - 1)$ 为负，则我们将股票 i 在一天 d 上归类为投资者群体 G 的“每日逆势”。然后我们计算每种情况的表现。

表 VIII 的 B 面板报告了结果。以 RT1 为例，根据每日动量模式，RT1 的年化投资回报率为 -4.57%， t 统计量为 -8.47，这显著差于他们采用逆势策略时的年化投资回报率 -1.04% 和 t 统计量 -2.57。结果表明动量交易的表现不如逆势交易。RT2-RT4 也存在类似模式。对于 RT5，当交易显示每日动量模式时，年化投资回报率为 -1.61%，而显示每日逆势模式时为 1.32%。对于 INST，在动量 (0.51%) 和逆势 (0.64%) 条件下，年化表现均为正，而逆势条件下的投资回报率略高。关于总表现的三种组成部分，股票选择表现通常在“每日逆势”列优于“每日动量”列；市场时机成分在“每日动量”下大多不显著，但在“每日逆势”下显著为负，动量和逆势列的交易成本相似。换句话说，投资者在追求每日逆势交易策略时通常表现优于每日动量交易策略。

D. 基于 *BLLO* 方法的盈利公告周边表现

鉴于盈利公告是最具信息量的公司级事件，我们也好奇它们如何影响跟踪组合的整体表现。我们之前的发现是，如果投资者在盈利公告附近拥有信息优势，他们在公告附近的表现会更好；而如果

投资者在这些事件日处于劣势，他们在这些日子会遭受更差的损失。在我们的3.5年样本期间，共有15,702个季度盈利公告事件。如第III.C节所述，我们将盈利公告前一日和公告日都视为事件日，占有股票交易日观察值的2.98% ($=15,702 \times 2 / 1,053,148$)。为此，我们计算了这些事件日的总表现，并将其与所有交易日的整体表现进行比较。

我们在表 VIII C 中呈现了结果。为了便于比较，我们在“EA”下呈现了收益事件日的估计值，以及其在“EA/all days”中的比例。RT1 在收益日的年化总业绩为 -0.39%，占有天数的总业绩的 6.89%。股票选择、市场时机和交易成本组成部分分别为 -0.36%、0.02% 和 -0.04%，分别占有天数的 8.96%、-8.63% 和 3.06%。总业绩、股票选择和交易成本的系数都具有统计显著性。考虑到收益日仅占有天数的 2.98%，遵循 RT1 交易量流量的跟踪组合的总业绩和股票选择组成部分在收益日表现尤其差，这与我们第三节的研究结果相呼应。EA 日的交易成本占有天数的约 3%，接近 EA 日的总数量。RT2-RT4 也观察到类似的模式。对于 RT5，RT5 的年化 EA 总业绩不显著。对于股票选择组成部分，RT5 的年化投资回报率为 0.14%，占 RT5 股票选择的 13.81%，t 统计量为 2.56。这一发现与我们的早期结果一致，即 RT5 在 EA 日可能更知情。对于 INST，EA 日的总业绩为 0.11%，占总业绩的 9.80%，

具有显著的 t 统计量。股票选择组成部分显示出类似的模式。这些发现表明，机构投资者在 EA 日比在所有日表现更好。²⁷

V. 稳健性

A. 子期间：不同年份的预测模式

当市场条件变化时，零售订单流的预测模式会有所不同吗？我们3.5年的样本期间提供了不同市场条件的好环境。2016年的市场回报率为-8.4%，2017年为12.1%，2018年为-22.2%，2019年为21.2%。由于有两个正值和两个负值，我们的样本期间既提供了市场上涨的条件，也提供了市场下跌的条件。为了检验不同年份订单流的预测模式，我们修改了Fama和MacBeth（1973）在方程（2）中的规范，并将订单流变量与年份虚拟变量进行交互。交互项的系数提供了关于预测模式是否在每个年份发生变化的信息。

[在此处插入表IX]

从表IX A面板可以看出，表II中观察到的RT1-RT4的订单流对次日收益的负预测模式在不同年份中都很稳健。此外，值得注意的是，2016年和2018年的负幅度通常更大，表明在下跌市场中负预测模式的影响更大。对于最大的零售投资者RT5，2016年和2018年期间的正预测模式也更大，表明当市场下跌时，他们的信息优势（如果存在）可能也更强。机构投资者也观察到了类似的模式。

27 之前的文献（Kaniel等人，2008年；Barrot等人，2016年）认为，零售投资者为市场提供流动性，并因此获得补偿。我们从流动性提供的角度进一步分解了零售投资者的表现，并在附录表VII中提供了结果。如果交易需要流动性，那么小型和大型零售投资者的表现都显著为负。但如果他们提供流动性，小型零售投资者的表现与零没有显著差异，而大型零售投资者则获得了流动性提供的补偿，这通常支持流动性提供得到补偿的假设。

B. 亚组：预测不同特征企业间的模式

以往研究表明，股票收益会受到公司特征和股票特征（如规模、市盈率和流动性）的显著影响。零售订单流的预测模式在不同特征的公司之间是否存在差异？为了回答这个问题，我们修改了Fama和MacBeth（1973）在方程（2）中的规范，通过包含特征虚拟变量的交互作用，允许不同特征公司的系数不同。以规模为例。我们首先根据前一个月末的公司市值将所有公司在第 d 天分为三组。虚拟变量 $small_size_{id-1}$ ，如果公司 i 属于最小的1/3公司，则取值为1，否则为0； $median_size_{id-1}$ ，如果公司 i 属于中等的1/3公司，则取值为1，否则为0； $large_size_{id-1}$ ，如果公司 i 属于最大的1/3公司，则取值为1，否则为0。系数提供了关于不同规模公司的预测模式是否发生变化的信息。

表IX的B栏报告了结果。在前三行中，我们根据市值将公司分开。表II显示的从RT1到RT4的订单流对次日收益的负预测模式，对不同规模的公司来说都非常稳健。然而，有趣的是，幅度通常从最小的公司到最大的公司依次减小，这表明负预测模式对较小的公司最强。对于大型零售投资者，RT5的正预测模式对中小型企业仍然存在，但对大型企业不存在，这表明他们关于未来收益的信息（如果有的话）可能集中在较小的公司。相比之下，机构订单流在所有三行中都显著预测次日收益，对大型企业尤其如此，这表明他们关于未来收益的信息（如果有的话）可能对大型企业更为突出。当我们按盈利能力、换手率和股价将公司分开时，我们观察到类似的模式。换句话说，表II中的预测模式

通常对不同特征的公司都很稳健，较小（较大）零售投资者的负（正）预测能力对规模较小、盈利能力较低和换手率较高的公司更强，而机构投资者的正预测能力对规模较大和盈利能力较高的公司更强。²⁸

C. 不同的过滤器

在稳健性检验中，我们考虑了三种不同的过滤器组合。在主要结果中，我们排除了在过去一个月中交易天数少于15天的股票。除了这个过滤器外，Liu等人（2019）还排除了在过去六个月内上市、过去12个月内交易天数少于120天以及中国A股市场排名最小的30%的公司。我们添加了所有这些附加过滤器，并检查了结果的稳健性。在表IX的C部分，订单不平衡预测方向与表II相似，机构的经济学规模仍然很大。因此，我们的主要结果对Liu等人（2019）提出的更严格的过滤器具有稳健性。

我们的第二组过滤器与杠杆交易相关。我们的交易级数据显示了投资者的保证金买入、卖空和抵押交易。杠杆交易与非杠杆交易可能存在差异。在我们的样本期间，每天保证金买入占交易量的10%，卖空占0.2%，抵押交易占15%。我们排除了杠杆交易并重新估计了方程(2)。表IX的D部分显示，订单不平衡预测方向与表II的结果相似，经济规模在数量上相似。也就是说，我们的结果也稳健，无论是否包含这些杠杆交易。

28 我们获取了2019年1月至2019年3月的三个月样本，其中包含投资者的性别和年龄信息，并检验了男性/女性和年轻/老年之间是否存在显著差异。结果报告在附录表VI中。在所有性别-年龄组中，年长的男性投资者交易最多。对于回报预测，所有年龄段的男性投资者显著且负向预测回报，尤其是年长的男性，而对于女性零售投资者则不显著且与零无差异。这些模式与Barber和Odean（2001）中的先前发现基本一致。

最后，我们考虑价格限制。中国市场的一个制度特征是价格限制。也就是说，当股票价格在昨日收盘价的 $\pm 10\%$ 范围内时，投资者可以自由买卖股票。如果价格超出 $\pm 10\%$ 范围，交易将暂停，直到第二天开盘。Chen等人(2019)关注价格限制日，发现大投资者在这些日子倾向于进行不同的交易。在这里，我们检验当排除价格限制日时，我们的结果是否仍然成立。我们排除了价格限制日并重新估计了方程(2)，结果展示在表IX的E部分。我们的结果稳健，无论是否包含这些价格限制日。

D. 替代投资组合构建方法

我们在回报预测模式方面的主要研究成果基于Fama和MacBeth (1973)的回归分析，该分析假设未来回报与订单流变量之间存在线性关系。在本节中，我们采用一种替代的投资组合方法，并检验我们的研究结果是否仍然成立。更具体地说，我们根据前一天特定投资者群体的订单不平衡情况，将公司分为五组，买入和卖出该投资者群体中订单不平衡程度最高和最低的20%股票。我们报告了这种多空策略在1至60天内的风险调整回报(α 值)，其中我们使用刘等人(2019)的三因子模型进行风险调整。

根据表IX的F面板，使用前一天RT1的买卖不平衡构建的一日多空组合Alpha为-0.0042，且高度显著。从一周到十二周，多空组合的累积Alpha从-0.0089降至-0.0183，均高度显著。也就是说，使用OibRT1构建的累积Alpha始终为负且显著，十二周内未见反转迹象，这与表II和表V中的早期结果一致。RT2和RT3也存在类似模式。对于RT4，一日Alpha为-0.0007，但当持有期延长至一周时迅速变得不显著，

表明RT4在一日以上的持有期下不再显著。对于RT5中最大的零售投资者，一日Alpha为0.0017，为正且显著。十二周累积Alpha为0.0057，仍为正且显著，印证了表II和表V中的结果：RT5对未来收益同时具有短期和长期预测能力。OibINST的结果与OibRT5相似。

V. 结论

利用2016年至2019年的全面零售交易和持仓数据，我们根据账户规模将数百万零售投资者分为五组，并考察他们在价格发现过程中的作用，具体从回报预测能力和这些预测模式的驱动因素角度进行分析。账户规模小于300万人民币的零售投资者会朝着错误的方向买卖股票。他们买入的股票次日经历负回报，而他们卖出的股票则获得正回报。对于账户余额较高的零售投资者，交易能正确预测回报。通过追踪他们预测未来回报的差异，我们提供证据表明，账户规模较小的零售投资者的负预测能力主要与其订单持续性、日内动量交易、行为偏差以及处理盈利新闻的失败有关。相比之下，大型零售投资者的正预测能力主要与订单持续性、逆势交易、对抗行为偏差以及处理盈利新闻的优势有关。遵循BLLO（2009）的研究，我们为每组投资者构建净买入和净卖出投资组合，并追踪其交易量。这一表现产生的结果与预测模式一致，即规模较小的零售投资者具有较低的股票选择能力和市场时机能力，而大型零售投资者具有更好的股票选择能力。

我们对中国零售投资者异质交易行为的研究为这一大型投资者群体提供了许多独特的见解。此外，交易所承认零售投资者的异质性，并专注于采用投资者教育和适当性政策，以限制某些类型的交易，特别是针对账户最小的投资者。例如，零售投资者必须至少持有50万人民币的股票仓位20个交易日，才能开设杠杆交易账户或交易风险更高的科技创新板（或STAR市场）。这些政策有效地将最小的零售投资者排除在杠杆交易和交易风险更高的初创企业之外，这有助于保护他们免受更严重的损失。我们的研究也提出了许多有趣的问题。例如，为什么零售投资者在中国股市中占据主导地位？机构投资者扮演什么角色？我们将这些有趣且重要的问题留给未来的研究。

References

- An, Li, Dong Lou, and Donghui Shi, 2022, Wealth redistribution in bubbles and crashes. *Journal of Monetary Economics*, 126(3), 134-153.
- Anagol, Santosh, Vimal Balasubramaniam, and Tarun Ramadorai, 2021, Learning from noise: Evidence from India's IPO lotteries. *Journal of Financial Economics*, 140(3), 965-986.
- Bach, Laurent, Laurent E. Calvet, and Paolo Sodini, 2020, Rich pickings? Risk, return, and skill in household wealth. *American Economic Review*, 110(9), 2703-47.
- Balasubramaniam, Vimal, John Y. Campbell, Tarun Ramadorai, and Benjamin Ranish, 2023, Who owns what? A factor model for direct stockholding. *The Journal of Finance*, 78(3), 1545-1591.
- Bali, Turan G., Nusret Cakici, and Robert F. Whitelaw, 2011, Maxing out: Stocks as lotteries and the cross-section of expected returns, *Journal of Financial Economics*, 99(2), 427-446.
- Barber, Brad M., Xing Huang, Terrance Odean, and Christopher Schwarz, 2022, Attention induced trading and returns: Evidence from robinhood users. *Journal of Finance*, 77(6), 3141-3190.
- Barber, Brad M., Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu, and Terrance Odean, 2009, Just how much do individual investors lose by trading?. *The Review of Financial Studies*, 22(2), 609-632.
- Barber, Brad M., Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu, and Terrance Odean, 2014, The cross-section of speculator skill: Evidence from day trading. *Journal of Financial Markets*, 18, 1-24.
- Barber, Brad M., Shengle Lin, and Terrance Odean, 2023, Resolving a paradox: Retail trades positively predict returns but are not profitable. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, forthcoming.
- Barber, Brad M., and Terrance Odean, 2000, Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors, *Journal of Finance* 55, 773-806.
- Barber, Brad M., and Terrance Odean, 2001, Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment, *The Quarterly Journal of Economics*, 116(1), 261-292.
- Barber, Brad M., and Terrance Odean, 2008, All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors, *Review of Financial Studies* 21, 785-818.
- Barber, Brad M., Terrance Odean, and Ning Zhu, 2009, Do retail trades move markets? *Review of Financial Studies*, 22, 151-186.
- Barrot, Jean-Noel, Ron Kaniel, and David Alexandre Sraer, 2016, Are retail traders compensated for providing liquidity? *Journal of Financial Economics*, 120, 146-168.
- Black, Fischer, 1986, Noise, *Journal of Finance*, 41(3), 528-543.
- Blume, Marshall E. and Robert F. Stambaugh, 1983, Biases in computed returns: An application to the size effect, *Journal of Financial Economics*, 12, 387-404.
- Boehmer, Ekkehart, Charles M. Jones, Xiaoyan Zhang, and Xinran Zhang, 2021, Tracking retail investor activity, *Journal of Finance*, 76(5), 2249-2305.
- Boehmer, Ekkehart, Bo, Sang, and Zhe Zhang, 2020, Can Retail Investors Learn from Insiders? Working Paper.
- Chen, Ting, Zhenyu Gao, Jibao He, Wenxi Jiang, and Wei Xiong, 2019, Daily price limits and destructive market behavior, *Journal of Econometrics*, 208(1), 249-264.
- Chordia, Tarun, and Avanidhar Subrahmanyam, 2004, Order imbalance and stock returns: Theory and evidence, *Journal of Financial Economics*, 72, 485-518.
- Dorn, Daniel, Gur Huberman, and Paul Sengmueller, 2008, Correlated trading and returns. *The Journal of Finance*, 63(2), 885-920.

Eaton, Gregory W., T. Clifton Green, Brian Roseman, and Yanbin Wu, 2022, Retail trader sophistication and stock market quality: Evidence from brokerage outages. *Journal of Financial Economics*, 146(2), 502-528.

Fama, Eugene F., and James D. MacBeth, 1973, Risk, return, and equilibrium: Empirical tests, *Journal of Political Economy*, 81, 607-636.

Fong, Kingsley YL, David R. Gallagher, and Adrian D. Lee, 2014, Individual investors and broker types. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 49(2), 431-451.

Gervais, Simon, Ron Kaniel, and Dan H. Mingelgrin, 2001, The high-volume return premium. *The Journal of Finance*, 56(3), 877-919.

Grinblatt, Mark, and Matti Keloharju, 2000, The investment behavior and performance of various investor types: a study of Finland's unique data set. *Journal of Financial Economics*, 55(1), 43-67.

Grinblatt, Mark, Matti Keloharju, and Juhani T. Linnainmaa, 2012, IQ, trading behavior, and performance. *Journal of Financial Economics*, 104(2), 339-362.

Hu, Conghui, Yu-Jane Liu, and Xin Xu, 2021, The valuation effect of stock dividends or splits: Evidence from a catering perspective, *Journal of Empirical Finance*, 61, 163-179.

Jiang, Lei, Jinyu Liu, Lin Peng, and Baolian Wang, 2022, Investor attention and asset pricing anomalies, *Review of Finance*, 26(3), 563-593.

Kaniel, Ron, Saar Gideon, and Titman, Sheridan, 2008, Individual investor sentiment and stock returns, *Journal of Finance*, 63, 273-310.

Kaniel, Ron, Liu, Shuming, Saar, Gideon, and Titman, Sheridan, 2012, Individual investor trading and return patterns around earnings announcements, *Journal of Finance*, 67, 639-680.

Kelley, Eric K. and Paul C. Tetlock, 2013, How wise are crowds? Insights from retail orders and stock returns, *Journal of Finance*, 68, 1229-1265.

Kyle, Albert S., 1985, Continuous auctions and insider trading, *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 1315-1335.

Li, Xindan, Ziyang Geng, Avanidhar Subrahmanyam, Honghai Yu, 2017, Do wealthy investors have an informational advantage? Evidence based on account classifications of individual investors, *Journal of Empirical Finance* 44, 1-18.

Liao, Jingchi, Cameron Peng, and Ning Zhu, 2022, Extrapolative bubbles and trading volume, *Review of Financial Studies*, , 35(4), 1682-1722.

Linnainmaa, Juhani T., 2010, Do limit orders alter inferences about investor performance and behavior?. *The Journal of Finance*, 65(4), 1473-1506.

Liu, Jianan, Robert F. Stambaugh, and Yu Yuan, 2019, Size and value in China, *Journal of Financial Economics*, 134(1), 48-69.

Liu, Hongqi, Cameron Peng, Wei A. Xiong, and Wei Xiong, 2021, Taming the bias zoo, *Journal of Financial Economics*, 143(2), 716-741.

Liu, Yang, Guofu, Zhou, and Yingzi Zhu, 2021, Trend factor in China: The role of large individual trading. Working Paper.

Newey, Whitney K., and Kenneth D. West, 1987, A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix, *Econometrica*, 55, 703-708.

Newey, Whitney K., and Kenneth D. West, 1994, Automatic lag selection in covariance matrix estimation, *The Review of Economic Studies*, 61.4, 631-653.

Ozik, Gideon, Ronnie Sadka, and Siyi Shen, 2021, Flattening the illiquidity curve: Retail trading during the COVID-19 lockdown, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 56(7), 2356-2388.

Stoffman, Noah, 2014, Who trades with whom? Individuals, institutions, and returns. *Journal of Financial Markets*, 21, 50-75.

Titman, Sheridan, Chishen Wei, and Bin Zhao, 2022, Corporate actions and the manipulation of retail investors in China: An analysis of stock splits. *Journal of Financial Economics*, 145(3), 762-787.

Van Kervel, Vincent, and Albert J. Menkveld, 2019, High frequency trading around large institutional orders. *Journal of Finance*, 74(3), 1091-1137.

Welch, Ivo, 2022, The wisdom of the Robinhood crowd, *Journal of Finance*, 77(3), 1489-1527.

表 I. 摘要统计

本表报告了不同投资者群体在交易和持仓方面的汇总统计数据。我们的样本期间为2016年1月至2019年6月，样本公司为在主要证券交易所上市且上月至少有15个交易日的大盘A股。A部分报告了不同类型投资者的账户数量、汇总交易和持仓。B部分报告了股票特征横截面分布的时间序列平均值。C部分展示了每个投资者群体订单不平衡横截面统计的时间序列平均值。订单不平衡（Oib）的计算方式为每个投资者群体的买入份额量减去卖出份额量，再除以买入份额量加上卖出份额量，如公式(1)所示。

A 面板。不同类型投资者的账户数量、交易和持仓

	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	INST	CORP
账户价值	<100K	(100K,500K)	(500K,3M)	(3M,10M)	>10M 人民币		
账户数量 (千户)	CNY 31,410	CNY 15,282	CNY 5,827	CNY 7,735	235	40	47
累计交易量 (亿人民币)	9	35	54	27	37	35	3
累计交易量 (占总额百分比)	5%	17%	27%	13%	19%	17%	2%
累计持股市值 (亿人民币)	336	951	1,566	840	1,794	4,201	15,547
总持有价值 (占总额百分比)	1%	4%	6%	3%	7%	17%	62%

B. 股票特征

	Mean	Std	P25	P50	P75
市值 (亿人民币)	20.1	80.3	2.9	5.6	12.1
市盈率	0.0075	0.0155	0.0018	0.0060	0.0122
日股票回报率	-0.01%	2.17%	-1.09%	-0.22%	0.77%
日成交额 (tradable A 股)	2.45%	4.37%	0.61%	1.15%	2.40%

C图。不同类型投资者在截面中的订单失衡

	Mean	Std	AR1	相关性							
					OibRT1	OibRT2	OibRT3	OibRT4	OibRT5	OibINST	OibCORP
OibRT1	-0.021	0.187	0.243	1							
OibRT2	-0.011	0.171	0.259	0.802		1					
OibRT3	-0.006	0.166	0.216	0.610		0.710	1				
OibRT4	0.002	0.250	0.059	0.194		0.244	0.256	1			
OibRT5	0.019	0.352	0.102	-0.151		-0.158	-0.163	-0.091	1		
OibINST	-0.011	0.455	0.205	-0.315		-0.365	-0.380	-0.263	-0.188	1	
OibCORP	-0.004	0.720	0.088	0.022		0.029	0.021	-0.007	-0.043	-0.044	1

表 II. 使用不同投资者群体的订单不平衡预测次日股票收益

本表报告了不同投资者群体的交易活动是否能够预测未来股票收益横截面的估计结果。系数是通过Fama-MacBeth（1973）回归估计的，如公式(2)所示。因变量是次日股票收益（Ret），自变量是前一日订单不平衡Oib(-1)。控制变量包括前一日收益Ret(-1)、前一周收益Ret(-6,-2)、前一月收益Ret(-27,-7)、前一月对数市值（Size）、市盈率（EP）和月度换手率（Turnover）。相关解释变量的四分位距用于计算四分位距（Interquartile return）的预测未来收益差异。为解决系数的序列相关性，使用Newey和West（1987）方法调整时间序列的标准误，最优带宽根据Newey和West（1994）的方法选择。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上的显著性。

Dep.var		Ret	Ret	Ret	Ret	Ret	Ret
Oib.var		OibRT1	OibRT2	OibRT3	OibRT4	OibRT5	OibINST
Oib(-1)	估计	-0.0093***	-0.0091***	-0.0065***	-0.0009***	0.0012***	0.0016***
	[t统计量]	[-17.36]	[-17.10]	[-15.74]	[-6.95]	[10.48]	[18.06]
Ret(-1)	估计	-0.0027	-0.0091**	0.0006	0.0189***	0.0190***	0.0132**
	[t统计]	[-0.61]	[-2.09]	[0.12]	[3.68]	[3.74]	[2.49]
Ret(-6,-2)	估计	-0.0149***	-0.0132***	-0.0124***	-0.0120***	-0.0115***	-0.0113***
	[t统计量]	[-8.17]	[-7.15]	[-6.66]	[-6.41]	[-6.17]	[-6.08]
Ret(-27,-7)	估计	-0.0039***	-0.0036***	-0.0034***	-0.0033***	-0.0032***	-0.0034***
	[t统计]	[-4.35]	[-4.08]	[-3.84]	[-3.70]	[-3.61]	[-3.84]
Size	估计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	[t统计]	[0.36]	[0.17]	[-0.16]	[-0.32]	[-0.18]	[-0.21]
EP	估算	0.0147***	0.0150***	0.0145***	0.0144***	0.0146***	0.0140***
	[t统计量]	[2.88]	[2.89]	[2.75]	[2.77]	[2.82]	[2.72]
营业额	估计	-0.0007***	-0.0007***	-0.0007***	-0.0007***	-0.0007***	-0.0007***
	[t统计量]	[-3.50]	[-3.65]	[-3.64]	[-3.79]	[-3.79]	[-3.79]
拦截	估计	-0.0012	-0.0006	0.0002	0.0005	0.0001	0.0002
	[t统计]	[-0.47]	[-0.25]	[0.06]	[0.20]	[0.06]	[0.10]
Adj.R2		8.83%	8.68%	8.43%	8.10%	8.11%	8.25%
四分位距oi		0.2222	0.1827	0.1678	0.2868	0.4536	0.6740
四分位回报		-0.2062%	-0.1668%	-0.1089%	-0.0247%	0.0523%	0.1046%

表III. 不同交易对手的次日回报预测模式

本表报告了针对不同交易对手的次日回报预测模式的估计结果。对于交易对手，我们将RT1至RT4合并为一组，将RT5和INST作为两组分别处理。基于三类投资者和买卖两方，我们将剩余交易分为六个类别：BBS、BSB、BSS、SBB、SBS和SSB。首字母表示RT1至RT4的交易方向，第二个字母表示RT5的交易方向，第三个字母表示INST。A部分报告了每个类别的样本覆盖率。B部分报告了根据Fama-MacBeth（1973）方程（3）估计的系数。控制变量与表II相同，为简洁起见未列出缩写。为解决系数的序列相关性，采用Newey和West（1987）方法调整时间序列的标准误差，最优带宽根据Newey和West（1994）的方法选择。***, **, 和 * 分别表示在1%、5%和10%水平上的显著性。

图A. 交易对手分布

	RT1-4	RT5	INST	总样本比例
BBS	Buy	Buy	Sell	17%
BSB	Buy	Sell	Buy	11%
BSS	Buy	Sell	Sell	21%
SBB	Sell	Buy	Buy	22%
SBS	Sell	Buy	Sell	13%
SSB	Sell	Sell	Buy	17%

图B. 不同交易对手的预测模式

因变量		I Ret OibRT1-4	II Ret OibRT5	III Ret OibINST
$b1_{k,G}$				
Oib(-1)*BBS	估计 [t统计量]	-0.0020*** [-2.85]	-0.0007*** [-3.21]	0.0021*** [11.39]
Oib(-1)*BSB	估计 [t统计量]	-0.0041*** [-3.24]	0.0004** [2.26]	-0.0014*** [-4.53]
Oib(-1)*BSS	估计 [t统计量]	-0.0079*** [-12.10]	0.0036*** [13.91]	0.0036*** [15.11]
Oib(-1)*SBB	估计 [t统计量]	-0.0145*** [-17.23]	0.0032*** [12.42]	0.0019*** [8.88]
Oib(-1)*SBS	估计 [t统计量]	-0.0255*** [-10.57]	0.0023*** [7.59]	-0.0013*** [-3.33]
Oib(-1)*SSB	估计 [t统计量]	-0.0093*** [-13.20]	-0.0027*** [-11.11]	0.0015*** [10.10]
控件		Yes	Yes	Yes
Adj.R2		9.18%	8.41%	8.60%

表IV. 不同持有期限的次日回报预测模式

本表报告了针对不同持有期限的次日回报预测模式的估计结果。我们使用覆盖天数比率（DTCR）衡量持有期限，定义为投资者组G持有的总股数除以该投资者组在股票i上的日均交易股数。A部分报告了每个投资者组的持有期限横截面分布。B部分报告了根据Fama-MacBeth（1973）方程（4）估计的系数。我们控制相对交易量（RVol），定义为每日交易量除以前49天的平均每日交易量。其他控制变量与表II相同，为简洁起见未列出。为解决系数的序列相关性，采用Newey和West（1987）方法调整时间序列的标准误差，最优带宽根据Newey和West（1994）的方法选择。***, **, 和 * 分别表示在1%、5%和10%水平上的显著性。

图A. 持有期限分布（覆盖天数比率）

	Mean	Std	P5	P25	P50	P75	P95
RT1	57	691	4	11	24	49	116
RT2	43	402	4	10	20	36	74
RT3	46	458	4	12	22	38	73
RT4	64	833	4	13	26	48	114
RT5	251	4,479	4	17	41	95	420
INST	199	3,750	3	12	31	72	265

图B. 不同持有期限的预测模式

Dep.var		Ret OibRT1	Ret OibRT2	Ret OibRT3	Ret OibRT4	Ret OibRT5	Ret OibINST
Oib(-1)*(0,10]天	估算 [t统计量]	-0.0171*** [-29.84]	-0.0191*** [-28.77]	-0.0172*** [-23.05]	-0.0023*** [-4.28]	0.0056*** [13.68]	0.0017*** [12.51]
Oib(-1)*(10,20]天	估算 [t统计量]	-0.0086*** [-21.46]	-0.0078*** [-19.74]	-0.0054*** [-12.75]	-0.0006** [-2.43]	0.0015*** [7.07]	0.0012*** [9.62]
Oib(-1)*(20,60]天	估算 [t统计量]	-0.0064*** [-18.24]	-0.0052*** [-15.42]	-0.0033*** [-11.82]	-0.0004*** [-2.81]	0.0007*** [6.37]	0.0013*** [11.49]
Oib(-1)*Above60Days	估计 [t统计量]	-0.0074*** [-6.26]	-0.0007 [-0.12]	-0.0086* [-1.72]	0.0008 [0.35]	0.0002 [1.52]	0.0008*** [7.80]
Rvol(-1)	估计 [t统计量]	-0.0007*** [-5.91]	-0.0008*** [-6.97]	-0.0011*** [-9.03]	-0.0014*** [-11.31]	-0.0013*** [-10.82]	-0.0013*** [-10.88]
控件	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Adj.R2		10.03%	9.94%	9.72%	9.24%	9.31%	9.26%

表V. 未来12周的预测回报

本表报告了不同投资者群体交易活动能否预测未来12周收益横截面估计结果。我们报告了方程（5）中指定的Fama-MacBeth（1973）回归的系数估计值。主要自变量是前一天的订单不平衡量，Oib(-1)。控制变量与表II相同，为简洁起见未报告。为解决系数的序列相关性，使用Newey和West（1987）方法调整时间序列的标准误差，最优带宽根据Newey和West（1994）的方法选择。***，**，*分别表示在1%，5%，和10%水平上的显著性。

wth周		OibRT1	OibRT2	OibRT3	OibRT4	OibRT5	OibINST
1	估计 [t统计量]	-0.0226*** [-18.84]	-0.0220*** [-16.98]	-0.0144*** [-13.43]	-0.0019*** [-6.70]	0.0027*** [10.17]	0.0044*** [17.98]
2	估计 [t统计量]	-0.0065*** [-9.83]	-0.0060*** [-8.56]	-0.0037*** [-5.89]	0.0001 [0.50]	0.0010*** [6.01]	0.0012*** [5.64]
3	估算 [t统计量]	-0.0038*** [-5.37]	-0.0031*** [-4.09]	-0.0015** [-2.31]	0.0001 [0.45]	0.0007*** [3.77]	0.0007*** [3.17]
4	估计 [t统计量]	-0.0024*** [-3.46]	-0.0021** [-2.57]	-0.0012 [-1.63]	-0.0001 [-0.37]	0.0007*** [3.94]	0.0005** [2.09]
5	估计 [t统计]	-0.0014*** [-2.69]	-0.0014** [-2.44]	-0.0011** [-2.07]	-0.0005** [-2.00]	0.0004** [2.25]	0.0002 [1.39]
6	估计 [t统计]	-0.0029*** [-4.69]	-0.0024*** [-3.55]	-0.0016*** [-2.71]	-0.0003 [-1.22]	0.0001 [0.72]	0.0005*** [2.66]
7	估计 [t统计]	-0.0027*** [-5.02]	-0.0025*** [-4.43]	-0.0018*** [-3.65]	-0.0002 [-0.68]	0.0001 [0.39]	0.0007*** [4.25]
8	估计 [t统计量]	-0.0015** [-2.57]	-0.0010 [-1.52]	-0.0007 [-1.08]	-0.0002 [-0.73]	0.0003** [2.04]	0.0004** [2.39]
9	估计 [t统计量]	-0.0010* [-1.94]	-0.0005 [-1.00]	-0.0004 [-0.73]	0.0002 [1.03]	0.0004** [2.43]	0.0001 [0.43]
10	估计 [t统计]	-0.0007 [-1.22]	-0.0004 [-0.60]	-0.0004 [-0.81]	0.0002 [0.94]	-0.0001 [-0.44]	0.0002 [0.90]
11	估计 [t统计量]	-0.0006 [-1.02]	-0.0007 [-1.01]	-0.0001 [-0.12]	0.0000 [-0.04]	-0.0002 [-1.10]	0.0002 [1.10]
12	估计 [t统计]	-0.0005 [-0.90]	-0.0001 [-0.12]	0.0005 [0.76]	0.0001 [0.41]	0.0001 [0.39]	0.0000 [0.05]

表VI. 两阶段分解理解零售订单流预测模式 本表报告了不同预测力分解的估计结果

投资者群体的订单不平衡量对未来股票收益横截面。我们估计了两阶段Fama-MacBeth（1973）回归。A部分报告了第一阶段估计结果，其中订单不平衡量被分解为方程（A1）中指定的五个成分。变量Overconf(-1)作为每个投资者过度自信的代理指标，测量相应投资者群体在前20天股票的平均交易量。变量Gamble(-1)作为赌博偏好的代理指标，测量前20天的最大日收益率。B部分报告了订单不平衡量预测能力的第二阶段分解，如方程（A2）和（A3）所示。作为自变量，变量Oib(-1,Persistence)在第一阶段使用过去的订单不平衡量估计，反映价格压力。变量Oib(-1,Liquidity)在第一阶段使用不同时间跨度的过去收益率估计，与流动性供给或流动性需求假说相关。变量Oib(-1,Overconf)在第一阶段估计，反映过度自信。变量Oib(-1,Gamble)在第一阶段使用前20天的最大日收益率估计，反映赌博偏好。第一阶段估计的前一天订单不平衡量的残差部分被标记为“其他”，可归因于关于未来收益的私人信息。控制变量与表II相同，为简洁起见未报告。在每个回归中，B部分还报告了四分位距两端观测值的预测次日收益率的差异（四分位距收益率）。为解决系数的序列相关性，使用Newey和West（1987）方法调整时间序列的标准误差，最优带宽根据Newey和West（1994）的方法选择。***，**，*分别表示在1%，5%，和10%水平上的显著性。

A图. 将订单失衡投影到持续性、历史回报、过度自信和赌博代理上的一阶段

因变量		OibRT1	OibRT2	OibRT3	OibRT4	OibRT5
Oib(-1)	估计	0.1870***	0.1967***	0.1711***	0.0499***	0.1036***
	[t统计量]	[24.24]	[32.92]	[35.03]	[15.03]	[27.85]
Ret(-1)	估计	0.5159***	0.7269***	0.4482***	-0.2205***	-1.2968***
	[t统计量]	[9.17]	[16.36]	[14.52]	[-7.57]	[-28.84]
Ret(-6,-2)	估计	-0.4214***	-0.2196***	-0.1063***	-0.0804***	-0.0485***
	[t统计量]	[-19.83]	[-15.14]	[-7.71]	[-4.22]	[-2.74]
Ret(-27,-7)	估计	-0.0350***	-0.0196***	-0.0235***	-0.0399***	-0.0203***
	[t统计]	[-6.49]	[-4.89]	[-6.72]	[-8.36]	[-3.74]
过度自信(-1)	估计	0.0894***	0.0611***	0.0657***	0.0418***	-0.0881***
	[t统计量]	[4.53]	[4.57]	[7.28]	[3.64]	[-8.80]
Gamble(-1)	估计	0.0330	0.0784***	0.1731***	0.2423***	-0.0671**
	[t统计量]	[1.49]	[5.06]	[11.69]	[11.90]	[-2.53]
拦截	估算	-0.0214***	-0.0120***	-0.0115***	-0.0078***	0.0231***

	[t统计]	[-5.70]	[-5.09]	[-7.63]	[-4.00]	[9.41]
Adj.R2		7.08%	5.60%	3.89%	0.73%	2.00%

图B。订单不平衡预测能力的第二阶段分解

因变量 Oib变量		Ret OibRT1	Ret OibRT2	Ret OibRT3	Ret OibRT4	Ret OibRT5
Oib(-1,持久性)	估计 [t统计量]	-0.0301*** [-16.73]	-0.0276*** [-15.39]	-0.0205*** [-12.22]	-0.0086*** [-4.37]	0.0060*** [7.87]
Oib(-1,流动性)	估计 [t统计量]	-0.0135*** [-4.48]	-0.0205*** [-6.18]	-0.0261*** [-4.69]	0.0140 [0.69]	0.0042* [1.69]
Oib(-1,Overconf)	估计 [t统计量]	-0.1006*** [-4.00]	-0.2158*** [-5.97]	-0.2413*** [-6.05]	-0.3730*** [-5.85]	0.1134*** [5.90]
Oib(-1,Gamble)	估计 [t统计量]	-0.2877*** [-4.89]	-0.0981*** [-4.08]	-0.0474*** [-4.35]	-0.0389*** [-4.98]	0.1918*** [6.35]
Oib(-1,Other)	估计 [t统计]	-0.0086*** [-15.54]	-0.0084*** [-15.51]	-0.0060*** [-14.16]	-0.0008*** [-6.19]	0.0011*** [9.59]
Adj.R2		10.50%	10.35%	10.07%	9.59%	9.52%
四分位回报率						
Oib(-1,Persistence)		-0.1177%	-0.0962%	-0.0591%	-0.0125%	0.0281%
Oib(-1,流动性)		-0.0290%	-0.0351%	-0.0261%	0.0091%	0.0097%
Oib(-1,Overconf)		-0.0337%	-0.0475%	-0.0484%	-0.0428%	0.0257%
Oib(-1,Gamble)		-0.0314%	-0.0254%	-0.0271%	-0.0312%	0.0425%
Oib(-1,Other)		-0.1778%	-0.1493%	-0.1008%	-0.0233%	0.0490%

表 VII. 深入分析投资者订单流与盈利新闻之间的关系

本表报告了不同投资者群体订单流与公开盈利公告之间关系估计结果。A部分报告了投资者订单流是否可以预测盈利意外，如方程(6)所示。因变量是 d-1 日至 d 日的累积异常回报 CAR[-1,0]，自变量是 d-2 日的订单不平衡 Oib(-2)。B部分报告了不同零售群体交易是否可以处理同期新闻，如方程(7)所示。因变量是订单不平衡 Oib(0)，自变量是 d-1 日至 d 日的累积异常回报 CAR[-1,0]。C部分报告了盈利新闻日对不同投资者群体交易回报可预测性的影响，如方程(8)所示。因变量是 d 日的回报，自变量包括前一天的订单不平衡 Oib(-1)、新闻虚拟变量 Event(-1) 以及交互项 Oib(-1)*Event(-1)。如果该企业当日有盈利公告，Event(-1) 虚拟变量等于 1，否则为 0。其他控制变量与表 II 相同，这些系数未报告。为解决系数的序列相关性，使用 Newey 和 West (1987) 方法调整时间序列的标准误差，最优带宽根据 Newey 和 West (1994) 的方法选择。***、** 和 * 分别表示在 1%、5% 和 10% 水平上的显著性。

图A. 投资者订单流预测未来盈利公告新闻事件

因变量 Oib.var		CAR[-1,0] OibRT1	CAR[-1,0] OibRT2	CAR[-1,0] OibRT3	CAR[-1,0] OibRT4	CAR[-1,0] OibRT5
Oib(-2)	估计	-0.0251***	-0.0234***	-0.0166***	-0.0003	0.0023***
	[t统计量]	[-8.12]	[-5.81]	[-4.56]	[-0.50]	[3.67]
Adj.R2		6.33%	5.98%	5.57%	5.19%	5.15%

B. 面板。投资者订单流对同期盈利公告新闻事件进行回归分析

因变量		OibRT1	OibRT2	OibRT3	OibRT4	OibRT5
CAR[-1,0]	估计	-1.9225***	-1.8291***	-1.4349***	-0.8781***	0.1583**
	[t统计量]	[-22.65]	[-40.09]	[-14.53]	[-5.40]	[2.12]
Adj.R2		13.66%	14.60%	10.14%	1.85%	0.60%

C部分。投资者交易量与盈利公告新闻事件交互的回报预测能力

变动率 交易量变动率		Ret OibRT1	Ret OibRT2	Ret OibRT3	Ret OibRT4	Ret OibRT5
Oib(-1)	估计	-0.0079***	-0.0070***	-0.0038***	-0.0008*	0.0005**
	[t统计]	[-9.33]	[-7.67]	[-5.55]	[-1.93]	[3.08]
Oib(-1)*Event(-1)	估计	-0.0080***	-0.0093***	-0.0071**	-0.0007	0.0014**

事件(-1)	[t统计] 估计 [t统计量]	[-4.22] 0.0011***	[-3.90] 0.0008****	[-2.52] 0.0006***	[-1.54] 0.0005**	[2.07] 0.0005**
Adj.R2		[3.94] 7.36%	[2.89] 7.16%	[2.80] 6.82%	[2.55] 6.38%	[2.40] 6.35%

表 VIII. 使用跟踪投资组合的零售交易年度表现，源自股票选择和市场时机本表报告了采用 Barber, Lee, Liu 和 Odean (2009) 方法的不同零售投资者群体在 2016 年 1 月至 2019 年 6 月期间的年度表现。净买入和卖出投资组合按照方程 (A4) 的规定每日构建，平均构建价格定义在方程 (A6) 中。持有 n 天的每日投资组合的总表现是投资组合累积超额收益减去交易成本，如方程 (A5) 所示，我们选择 n 等于 Barber 等人 (2009) 的 140 天。然后，我们将每日投资组合的总表现按每年的 240 个交易日进行时间调整，并除以表 I 中的 A 面板中的持有总价值，以显示投资者群体的年度表现（以百分比表示）。总表现可以分解为股票选择、市场时机和交易成本，如方程 (A7) 至 (A10) 所示。A 面板展示了总年度表现。B 面板报告了基于动量和反向动量的年度表现。如果投资者群体 G 的订单不平衡乘以前一天回报 $Oib(i, d, G) * Ret(i, d - 1) > 0$ ，我们将投资者群体 G 在 d 天的股票 i 分类为动量；如果 $Oib(i, d, G) * Ret(i, d - 1) \leq 0$ ，我们将投资者群体 G 在 d 天的股票 i 分类为反向动量。C 面板报告了盈利公告的年度表现。盈利公告事件包括公告日 d 的股票和前一天 $d-1$ 的股票。为了考虑系数的序列相关性，使用 Newey 和 West (1987) 方法调整时间序列的标准误差，并按照 Newey 和 West (1994) 选择最佳带宽。***、** 和 * 分别表示 1%、5% 和 10% 的显著性水平。

图A. 使用跟踪投资组合的年度交易表现

		总计	股票选择	市场择时	交易成本
RT1	表现 [t统计量]	-5.61%*** [-10.29]	-4.03%*** [-8.39]	-0.19% [-0.56]	-1.38%*** [-23.47]
RT2	性能 [t统计量]	-4.61%*** [-8.96]	-2.55%*** [-6.21]	-0.27% [-0.93]	-1.80%*** [-23.07]
RT3	性能 [t统计]	-3.60%*** [-9.49]	-1.60%*** [-5.51]	-0.29%* [-1.71]	-1.72%*** [-20.89]
RT4	性能 [t统计量]	-2.80%*** [-8.51]	-0.90%*** [-3.98]	-0.33%* [-1.78]	-1.58%*** [-19.53]
RT5	性能 [t统计量]	-0.29% [-0.92]	1.05%*** [5.27]	-0.30% [-1.39]	-1.03%*** [-18.84]
INST	性能 [t统计]	1.15%*** [3.57]	1.38%*** [4.85]	0.19% [0.93]	-0.41%*** [-20.49]

图B。使用跟踪投资组合的年度交易表现：独立动量与逆势交易

		总计		股票选择		市场时机		交易成本	
		逆势交易	动量	逆向	动量	逆向	动量	逆向	动量
RT1	表现 [t统计量]	-1.04%**	-4.57%***	0.07%	-4.10%***	-0.41%	0.22%	-0.70%***	-0.68%***
		[-2.57]	[-8.47]	[0.25]	[-8.51]	[-1.39]	[1.03]	[-23.33]	[-21.29]
RT2	性能 [t统计量]	-0.95%**	-3.67%***	0.43%	-2.97%***	-0.46%*	0.19%	-0.91%***	-0.89%***
		[-2.29]	[-7.88]	[1.46]	[-7.63]	[-1.79]	[1.12]	[-23.61]	[-21.15]
RT3	性能 [t统计量]	-1.14%***	-2.47%***	0.17%	-1.77%***	-0.42%**	0.14%	-0.88%***	-0.83%***
		[-4.04]	[-8.00]	[0.85]	[-7.48]	[-2.47]	[1.02]	[-21.06]	[-19.65]
RT4	性能 [t统计量]	-0.95%***	-1.85%***	0.33%**	-1.23%***	-0.44%***	0.12%	-0.84%***	-0.74%***
		[-4.09]	[-7.23]	[2.01]	[-6.66]	[-3.32]	[0.65]	[-19.59]	[-18.95]
RT5	性能 [t统计量]	1.32%***	-1.61%***	2.45%***	-1.40%***	-0.56%***	0.26%	-0.57%***	-0.46%***
		[3.76]	[-4.13]	[7.96]	[-5.32]	[-3.03]	[1.18]	[-18.58]	[-18.66]
INST	性能 [t统计量]	0.64%***	0.51%**	0.89%***	0.49%***	-0.05%	0.23%	-0.19%***	-0.22%***
		[4.49]	[2.04]	[6.71]	[3.04]	[-0.62]	[1.32]	[-18.23]	[-19.52]

C面板。使用跟踪投资组合的年度交易表现：在盈利公告前后

		总计		股票选择		市场择时		交易成本	
		EA	EA/所有天数	EA	EA/所有天数	EA	EA/所有天数	EA	EA/所有天数
RT1	性能 [t统计量]	-0.39%***	6.89%	-0.36%***	8.96%	0.02%	-8.63%	-0.04%***	3.06%
		[-3.68]		[-4.14]		[0.57]		[-5.91]	
RT2	性能 [t统计量]	-0.36%***	7.71%	-0.31%***	12.27%	0.01%	-4.85%	-0.06%***	3.12%
		[-4.08]		[-3.51]		[0.47]		[-5.90]	
RT3	性能 [t统计量]	-0.24%***	6.61%	-0.18%***	11.46%	0.00%	0.03%	-0.05%***	3.18%
		[-4.24]		[-2.95]		[-0.01]		[-5.86]	
RT4	性能 [t统计]	-0.14%***	5.02%	-0.07%	8.36%	-0.01%	4.32%	-0.05%***	3.26%
		[-2.70]		[-1.10]		[-1.32]		[-5.86]	
RT5	性能 [t统计量]	0.10%	-33.28%	0.14%**	13.81%	-0.01%	4.77%	-0.03%***	3.37%
		[0.91]		[2.56]		[-1.30]		[-5.87]	
INST	性能 [t统计量]	0.11%*	9.80%	0.12%**	9.01%	0.00%	1.92%	-0.01%***	3.56%
		[1.81]		[2.01]		[0.26]		[-5.86]	

表IX. 稳健性

本表报告了稳健性结果。样本期间涵盖2016年1月至2019年6月，样本公司为与专有数据合并的A股股票，且在上月至少有15个交易日。A部分报告了每年的回报预测。B部分报告了按不同股票特征进行的回报预测。C部分报告了包含刘、斯坦巴格和袁（2019）所有筛选条件的回报预测。D部分报告了排除杠杆交易的回报预测，包括融资买入、卖空和保证金交易。E部分报告了排除触及价格限制（+10%和-10%）的日的回报预测。F部分报告了使用刘、斯坦巴格和袁（2019）的三因子调整Alpha进行多空投资组合的替代方法。为考虑系数的序列相关性，时间序列的标准误差采用纽维和韦斯特（1987）方法进行调整，最优带宽的选择遵循纽维和韦斯特（1994）的方法。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上的显著性。

A图。不同年份的横截面回报预测

Year	市场 回报	因变量 Oib变量	Ret OibRT1	Ret OibRT2	Ret OibRT3	Ret OibRT4	Ret OibRT5	Ret OibINST
2016	-8.4%	Oib(-1)*Y2016	估计 -0.0027*** [t统计量] [-3.46]	-0.0025*** [-3.41]	-0.0020*** [-3.45]	-0.0004*** [-3.37]	0.0004*** [3.43]	0.0003*** [3.26]
2017	12.1%	Oib(-1)*Y2017	估计 -0.0023*** [t统计] [-3.83]	-0.0022*** [-3.70]	-0.0015*** [-3.71]	-0.0002*** [-3.11]	0.0003*** [3.39]	0.0004*** [3.87]
2018	-22.2%	Oib(-1)*Y2018	估计 -0.0026*** [t统计] [-3.75]	-0.0027*** [-3.80]	-0.0018*** [-3.70]	-0.0002*** [-2.17]	0.0002*** [3.45]	0.0006*** [3.81]
2019 1月-6月	21.2%	Oib(-1)*Y2019	估计 -0.0018** [t统计] [-2.25]	-0.0018** [-2.26]	-0.0013** [-2.29]	-0.0001* [-1.84]	0.0003** [2.13]	0.0003** [2.35]
		控制	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		四分位回报Y2016	-0.0569%	-0.0434%	-0.0289%	-0.0088%	0.0136%	0.0248%
		四分位回报Y2017	-0.0478%	-0.0377%	-0.0240%	-0.0053%	0.0127%	0.0255%
		四分位回报Y2018	-0.0603%	-0.0527%	-0.0341%	-0.0060%	0.0129%	0.0375%
		四分位回报Y2019	-0.0414%	-0.0339%	-0.0215%	-0.0033%	0.0123%	0.0160%

图B。不同股票特征的横截面回报预测

Oib.var	OibRT1	OibRT2	OibRT3	OibRT4	OibRT5	OibINST
Oib(-1)*Small_size	-0.0119***	-0.0131***	-0.0090***	-0.0006***	0.0020***	0.0014***
Oib(-1)*中位数大小	-0.0096***	-0.0093***	-0.0066***	-0.0011***	0.0009***	0.0015***
Oib(-1)*大尺寸	-0.0067***	-0.0061***	-0.0044***	-0.0012***	0.0001	0.0021***
Oib(-1)*Low_EP	-0.0122***	-0.0131***	-0.0095***	-0.0010***	0.0020***	0.0015***
Oib(-1)*中位数_EP	-0.0097***	-0.0098***	-0.0069***	-0.0009***	0.0012***	0.0015***
Oib(-1)*High_EP	-0.0062***	-0.0056***	-0.0039***	-0.0007***	0.0001	0.0017***
Oib(-1)*低周转率	-0.0061***	-0.0057***	-0.0041***	-0.0007***	0.0003***	0.0013***
Oib(-1)*中位数周转率	-0.0091***	-0.0092***	-0.0066***	-0.0010***	0.0011***	0.0014***
Oib(-1)*高周转	-0.0159***	-0.0176***	-0.0128***	-0.0009***	0.0026***	0.0019***
Oib(-1)*Low_price	-0.0088***	-0.0086***	-0.0067***	-0.0012***	0.0009***	0.0014***
Oib(-1)*中位数价格	-0.0098***	-0.0095***	-0.0068***	-0.0007***	0.0013***	0.0016***
Oib(-1)*High_price	-0.0094***	-0.0094***	-0.0060***	-0.0007***	0.0014***	0.0016***

面板C。横截面回报预测，包括刘斯丹堡和袁（2019）的所有滤波器

因变量	Ret	Ret	Ret	Ret	Ret	Ret
Oib变量	OibRT1	OibRT2	OibRT3	OibRT4	OibRT5	OibINST
Oib(-1) 估算	-0.0075***	-0.0071***	-0.0052***	-0.0011***	0.0004***	0.0017***
[t统计量]	[-21.47]	[-19.65]	[-16.85]	[-8.09]	[5.07]	[16.98]
四分位回报率	-0.17%	-0.14%	-0.09%	-0.03%	0.02%	0.11%

D面板。截面收益预测，排除杠杆交易

因变量	Ret	Ret	Ret	Ret	Ret	Ret
Oib方差	OibRT1	OibRT2	OibRT3	OibRT4	OibRT5	OibINST
Oib(-1) 估算	-0.0092***	-0.0088***	-0.0056***	-0.0003***	0.0008***	0.0016***
[t统计]	[-17.26]	[-17.16]	[-15.54]	[-3.37]	[10.09]	[18.28]
四分位回报率	-0.20%	-0.16%	-0.11%	-0.01%	0.05%	0.11%

面板 E。横截面回报预测，排除触及价格限制的日子 (+10% 和 -10%)

因变量 Oib.变量		Ret OibRT1	Ret OibRT2	Ret OibRT3	Ret OibRT4	Ret OibRT5	Ret OibINST
Oib(-1)	估计	-0.0087***	-0.0087***	-0.0064***	-0.0010***	0.0009***	0.0017***
	[t统计量]	[-19.60]	[-19.57]	[-17.95]	[-8.38]	[10.41]	[18.10]
	四分位回报率	-0.19%	-0.16%	-0.11%	-0.03%	0.04%	0.11%

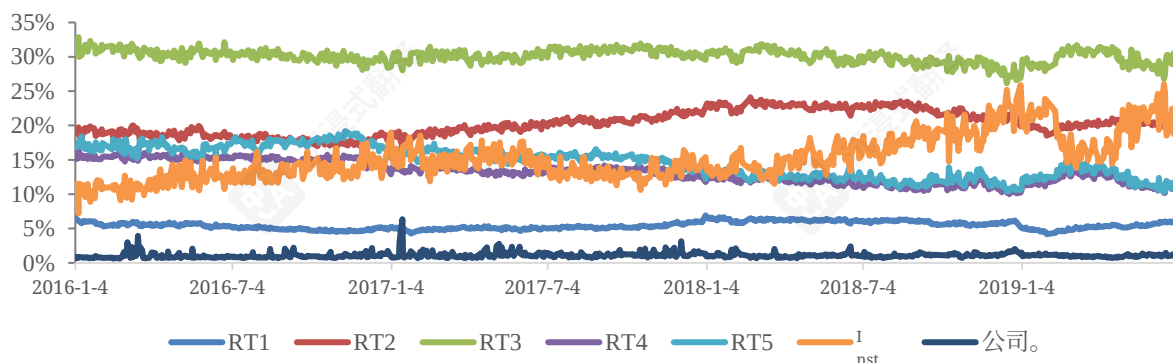
面板F。未来12周多空投资组合的风险调整 α 值

	OibRT1		OibRT2		OibRT3		OibRT4		OibRT5		OibINST	
	Alpha	t-stat	Alpha	t-stat	Alpha	t-stat	Alpha	t-stat	Alpha	t-stat	Alpha	t统计量
1天	-0.0042***	-20.55	-0.0036***	-17.53	-0.0027***	-15.13	-0.0007***	-6.71	0.0017***	12.71	0.0025***	19.28
1周	-0.0089***	-15.34	-0.0068***	-12.97	-0.0038***	-9.22	-0.0004	-1.63	0.0034***	11.29	0.0056***	13.67
2周	-0.0115***	-11.96	-0.0091***	-10.50	-0.0048***	-6.84	-0.0001	-0.16	0.0046***	9.08	0.0075***	11.53
3周	-0.0130***	-10.52	-0.0103***	-9.37	-0.0051***	-5.68	0.0001	0.26	0.0054***	8.71	0.0086***	9.73
4周	-0.0130***	-8.64	-0.0104***	-7.94	-0.0052***	-4.94	0.0003	0.81	0.0056***	7.87	0.0098***	9.19
5周	-0.0130***	-7.45	-0.0099***	-6.53	-0.0050***	-4.01	0.0006	1.13	0.0062***	7.51	0.0098***	8.39
6周	-0.0148***	-7.84	-0.0110***	-6.49	-0.0056***	-3.73	0.0005	0.98	0.0064***	7.29	0.0103***	7.99
7周	-0.0173***	-8.76	-0.0130***	-6.74	-0.0068***	-3.61	0.0001	0.49	0.0064***	7.25	0.0119***	8.29
8周	-0.0183***	-8.43	-0.0136***	-6.37	-0.0069***	-3.36	0.0001	0.50	0.0063***	6.63	0.0128***	6.95
9周	-0.0191***	-7.62	-0.0142***	-5.59	-0.0070***	-2.97	0.0003	0.64	0.0068***	7.45	0.0135***	6.18
10周	-0.0187***	-6.98	-0.0136***	-5.27	-0.0063***	-2.98	0.0005	0.87	0.0065***	7.68	0.0133***	6.38
11周	-0.0187***	-6.24	-0.0141***	-4.66	-0.0070***	-2.77	-0.0005	0.27	0.0061***	6.83	0.0138***	6.00
12周	-0.0183***	-5.75	-0.0139***	-4.52	-0.0072***	-2.89	-0.0010	0.03	0.0057***	5.78	0.0137***	6.03

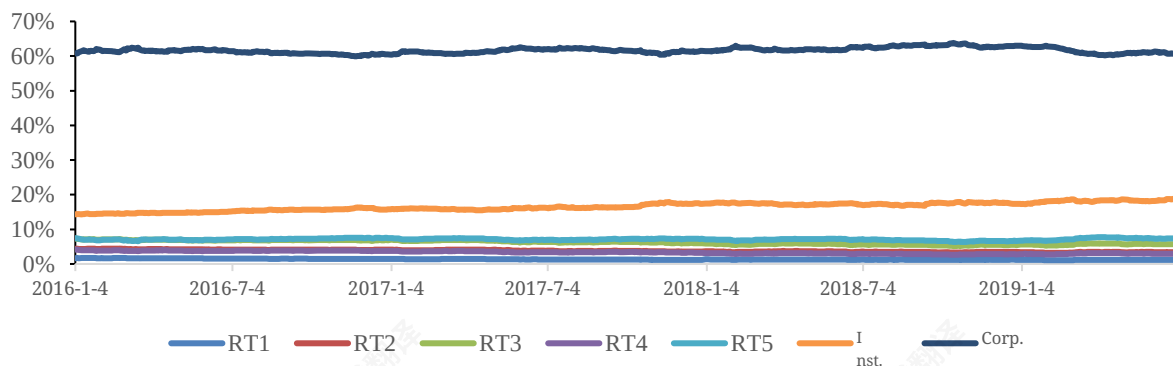
图I. 2016年1月至2019年6月不同投资者类型之间的交易量流向

这些数据报告了2016年1月至2019年6月期间不同类型投资者交易活动的时序图。我们的样本公司是主要证券交易所上市且上月至少有15个交易日交易的A股。A部分展示了每种投资者类型的交易量百分比时序图，以横截面均值报告。B部分显示了按市场层面汇总的每种投资者类型持有的股份数量时序图。C部分展示了每种投资者类型的交易量时序图，按该投资者类型持有的股份数量进行缩放，并以横截面均值报告。

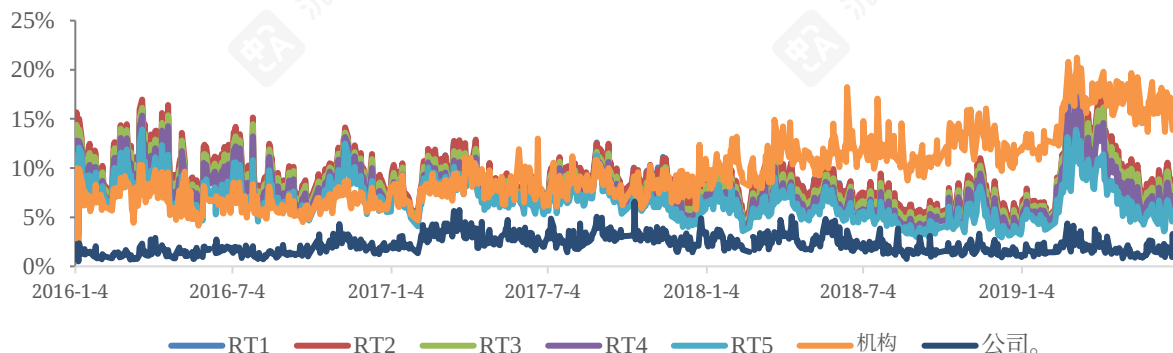
A图. 不同投资者类型的横截面平均交易量 (%)



B图. 不同投资者类型的市场层面持股量 (%)



C图. 持股量 (%) 按交易量 (%) 缩放后的横截面平均, 不同投资者类型



互联网附录

附录A. Boehmer等人 (2021) 两阶段分解

遵循Boehmer等人(2021)的方法，我们估计了两阶段分解的第一阶段。对于每一天d，我们估计横截面规格：¹

$$Oib_{i,d} = h0_d + h1_d Oib_{i,d-1} + h2'_d Ret_{i,d-1} + h3_d Overconf_{i,d-1} + h4_d Gamble_{i,d-1} + u8_{i,d}. \quad (A1)$$

在获得系数时间序列 $\{\widehat{h0}_d, \widehat{h1}_d, \widehat{h2}'_d, \widehat{h3}_d, \widehat{h4}_d\}$ 后，我们使用上述系数的时间序列均值 $\{\widehat{h0}, \widehat{h1}, \widehat{h2}', \widehat{h3}, \widehat{h4}\}$ 和标准误差进行统计推断，这些标准误差使用Newey和West (1987)方法进行调整，并采用Newey和West (1994)方法选择的最优带宽，以了解每个假设如何对零售订单流量做出贡献。第一阶段估计自然地将 $Oib_{i,d}$ 分解为五个组成部分：

$$Oib_{i,d} = \widehat{Oib}_{i,d}^{persistence} + \widehat{Oib}_{i,d}^{liquidity} + \widehat{Oib}_{i,d}^{overconf} + \widehat{Oib}_{i,d}^{gamble} + \widehat{Oib}_{i,d}^{other}, \quad (A2)$$

使用 $\widehat{Oib}_{i,d}^{persistence} = \widehat{h1}_d Oib_{i,d-1}$, $\widehat{Oib}_{i,d}^{liquidity} = \widehat{h2}'_d Ret_{i,d-1}$, $\widehat{Oib}_{i,d}^{overconf} = \widehat{h3}_d Overconf_{i,d-1}$, $\widehat{Oib}_{i,d}^{gamble} = \widehat{h4}_d Gamble_{i,d-1}$, and $\widehat{Oib}_{i,d}^{other} = Oib_{i,d} - \widehat{Oib}_{i,d}^{persistence} - \widehat{Oib}_{i,d}^{liquidity} - \widehat{Oib}_{i,d}^{overconf} - \widehat{Oib}_{i,d}^{gamble}$, ... “其他”成分是残差成分，它可能包含关于未来收益的其他相关信息。

对于分解的第二阶段，我们使用Fama和MacBeth (1973)的方法，通过以下规范将未来收益与五类订单流成分相关联：

$$Ret_{i,d+1} = m0_{d+1} + m1_{d+1} \widehat{Oib}_{i,d}^{persistence} + m2_{d+1} \widehat{Oib}_{i,d}^{liquidity} + m3_{d+1} \widehat{Oib}_{i,d}^{overconf} + m4_{d+1} \widehat{Oib}_{i,d}^{gamble} + m5_{d+1} \widehat{Oib}_{i,d}^{other} + m6'_{d+1} Controls_{i,d} + u9_{i,d+1}. \quad (A3)$$

方程(A3)中的系数估计显示了每个订单流成分如何对订单流的未来股票收益预测能力做出贡献。根据Boehmer等人 (2021) 的研究，两阶段分解方法的优势在于，它在一个统一且内部一致的实证框架中包含了来自不同假设的 $Oib_{i,d}$ 的各种成分。这种方法的一个缺点是，在选择不同假设的代理变量时需要做出实证假设。虽然这些假设看起来合理，但我们仍需谨慎，因为结果仍然取决于实证假设的有效性。

附录B. Barber等人 (2009) 交易表现方法

通过获取台湾证券交易所的所有交易记录，Barber、Lee、刘和Odean (2009年，以下简称BLLO) 设计了一种简单直观的方法，分四步计算不同类型投资者的交易表现。首先，BLLO根据交易所提供的身份信息，将所有投资者分为“个人”、“公司”、“交易商”、“外国投资者”和“共同基金”。其次，在每个投资者群体内，BLLO计算每日净买入和净卖出头寸，并创建每日匹配交易组合，即“净买入组合”和“净卖出组合”。具体而言，第G组第i支股票在第d日的净买入量和卖出量，是第G组第j位投资者在该组内的总和：

$$NetBuyVol_{i,d,G} = \max \left(\sum_{j \in G} BuyVol_{i,d,j} - \sum_{j \in G} SellVol_{i,d,j}, 0 \right), \quad (A4)$$

¹ 本研究中的所有估计都在每个投资者组内进行。从本节开始，我们省略下标G，使公式更易读。

$$NetSellVol_{i,d,G} = \max\left(\sum_{j \in G} SellVol_{i,d,j} - \sum_{j \in G} BuyVol_{i,d,j}, 0\right),$$

其中, $Buyvol_{i,d,j}$ 和 $Sellvol_{i,d,j}$ 在公式 (1) 中定义。如果第 G 组第 i 支股票在第 d 日的净买入量为正, 则属于净买入组合, $NetBuy_{d,G}$; 如果净买入量为负 (因此净卖出量为正), 则属于净卖出组合, $NetSell_{d,G}$ 。第三, BLLO 跟踪这些“净买入”和“净卖出”组合, 持有期为 n 天, 并计算这种跟踪策略的累积现金流和回报, 将其视为不同投资者群体交易表现的代理指标。具体而言, BLLO 计算净买入和净卖出组合的总表现为:

$$Total_{d,G} = \sum_{i \in NetBuy_{d,G}} NetBuyVol_{i,G,d} \times AvgBuyPrice_{i,G,d} \times (ret_{i,d+1,d+n} - rf_{d+1,d+n}) - \sum_{i \in NetSell_{d,G}} NetSellVol_{i,G,d} \times AvgSellPrice_{i,G,d} \times (ret_{i,d+1,d+n} - rf_{d+1,d+n}) - TrdCost_{d,G}. \quad (A5)$$

跟踪网的买入和卖出投资组合每天重新平衡一次, 因此我们遵循 BLLO 并使用平均价格, 定义为

$$AvgBuyPrice_{i,G,d} = \frac{\max(\sum_{j \in G} BuyVolCNY_{i,d,j} - \sum_{j \in G} SellVolCNY_{i,d,j}, 0)}{NetBuyVol_{i,G,d}}, \quad (A6)$$

$$AvgSellPrice_{i,G,d} = \frac{\max(\sum_{j \in G} SellvolCNY_{i,d,j} - \sum_{j \in G} BuyvolCNY_{i,d,j}, 0)}{NetSellVol_{i,G,d}}.$$

注意分子中的 $BuyVolCNY_{i,d,j}$ 和 $SellVolCNY_{i,d,j}$ 是现金量, 而不是股票量。变量 $ret_{i,d+1,d+n}$ 和 $rf_{d+1,d+n}$ 分别是股票 i 从第 $d+1$ 天到第 $d+n$ 天的累积回报和无风险利率。交易成本计算如下:

$$TrdCost_{d,G} = \sum_i \sum_{j \in G} \tau_1 \times BuyVolCNY_{i,d,j} + \sum_i \sum_{j \in G} \tau_2 \times SellVolCNY_{i,d,j}. \quad (A7)$$

变量 τ_1 和 τ_2 反映了相对于现金量的交易成本比例。根据中国的政策和实践, 在我们的样本期间, 买入和卖出双方均收取现金量 0.05% 的佣金, 销售现金量收取 0.10% 的印花税, 买入和卖出双方均收取现金量 0.002% 的转账费。换句话说, $\tau_1 = 0.002 + 0.05 + 0.10 = 0.102$, $\tau_2 = 0.05 + 0.10 = 0.15$ 。%, %。

第三步增加了三项额外考虑。首先, BLLO 假设净买入和卖出投资组合持有 n 天, 并将 n 设置为不同的投资周期。由于 BLLO 的主要讨论重点在于 140 天的投资周期 ($n=140$), 为了便于比较, 我们选择相同的投资周期。其次, BLLO 假设净买入 (卖出) 投资组合对于每一天 d 都是独立的, 并通过汇总每年的每日净买入和卖出投资组合来年化业绩。² 第三, 为了从这些跟踪投资组合的总投资中获取总业绩的百分比视角, 类似于投资回报率的概念, BLLO 将总投资衡量为每个投资者群体的持有价值总和。为了比较, 我们选择表 I 的 A 部分的持有价值总和, 并将投资回报率作为总业绩与持有价值总和的比率呈现。

² 我们使用 Newey 和 West (1987) 方法计算标准误差估计, 并使用 Newey 和 West (1994) 程序选择最优带宽。我们使用贝叶斯信息准则 (BIC) 选择最优滞后数进行稳健性检验。结果相似, 如有需要可提供。

计算完总业绩后，BLLO 将其分解为三个直观的组成部分，

$$Total_{d,G} = StkSelect_{d,G} + MktTiming_{d,G} - TrdCost_{d,G}, \quad (A8)$$

这里，投资者群体G在d日的股票选择组件计算如下：

$$StkSelect_{d,G} = \sum_{i \in NetBuy_{d,G}} NetBuyVol_{i,G,d} \times AvgBuyPrice_{i,G,d} \times (ret_{i,d+1,d+n} - rmkt_{d+1,d+n}) - \sum_{i \in NetSell_{d,G}} NetSellVol_{i,G,d} \times AvgSellprice_{i,G,d} \times (ret_{i,d+1,d+n} - rmkt_{d+1,d+n}). \quad (A9)$$

换句话说，BLLO比较每只股票的回报， $ret_{i,d+1,d+n}$ ，，，与同期市场回报， $rmkt_{d+1,d+n}$ ，，，以确定投资者是否能够选择跑赢市场的股票。第二个组件，即市场择时组件，计算如下：

$$MktTiming_{d,G} = \sum_{i \in NetBuy_{d,G}} NetBuyVol_{i,G,d} \times AvgBuyPrice_{i,G,d} \times (rmkt_{d+1,d+n} - rf_{d+1,d+n}) - \sum_{i \in NetSell_{d,G}} NetSellVol_{i,G,d} \times AvgSellprice_{i,G,d} \times (rmkt_{d+1,d+n} - rf_{d+1,d+n}). \quad (A10)$$

通过市场投资组合与利率之间的差异，BLLO方法旨在捕捉投资者是否能够选择股票（市场投资组合）和债券（利率）之间的配置，从而实现市场择时。交易成本项在公式(A7)中定义。

附录表I. 不同市场零售投资者的先前研究

出版详情	Data	研究问题与主要发现
Barber和Odean, 《金融学杂志》, 2000年。“交易对您的财富有害：个人投资者的共同股票投资表现？” 股票投资表现 个人投资者？”	美国数据, 66,465 1991年以后的住户 从1996年到, 大幅 折扣经纪	研究问题：住户直接持有的股票回报表现。 发现： (1) 个人投资者直接持有普通股，因主动交易而承受巨大的业绩惩罚。 (2) 过度自信可以解释个人投资者的交易水平高以及由此产生的业绩不佳。
卡尼尔、萨尔和蒂特曼, 《金融学杂志》, 2008年。 “个人投资者交易与股票收益。”	美国数据, 所有零售 来自纽约证券交易所 CAUD文件的订单, 年份 2000年至2003年	研究问题：净个人投资者交易与短期横截面股票收益之间的关系。 发现： (1) 个人在上一月股价下跌时买入股票，在价格上涨时卖出。 (2) 个人投资者大量买入后的下一个月出现正向超额收益，而在个人投资者卖出后出现负向超额收益。
Barber、Odean和Zhu, 《金融研究评论》, 2008年。 “零售交易会推动市场吗？”	美国数据, 逐笔 TAQ逐笔交易 和ISSM在1983年至2001年间 期间, 小额交易 代表零售交易	研究问题：个人投资者的交易与股票回报。 发现： (1) 小额交易订单不平衡与零售经纪商的交易订单不平衡相关性良好。 (2) 零售投资者存在羊群效应。 (3) 小额交易订单不平衡对未来的年回报有负面影响。 (4) 小额交易订单不平衡对未来的周回报有正面预测作用。
Kaniel、刘、Saar和 Titman, 《金融学杂志》, 2012年。“个人投资者在盈利公告周围的交易和回报模式。”	美国数据, 所有零售 来自纽约证券交易所的订单 2000年至2003年的 CAUD文件	研究问题：个人投资者在盈利公告周围的知情交易 发现： (1) i 强烈的个人投资者买入（卖出）行为预示着在盈利公告日期及之后的巨大正（负）异常回报。 (2) 将事件后的异常回报分解为信息和流动性提供成分，并表明大约一半的回报可归因于私人信息。

发布详情	Data	研究问题与主要发现
Kelley and Tetlock, 金融学杂志, 2013。 “群众的智慧有多高？” 来自零售订单的洞察和股票回报。”	美国数据，来自数十家零售经纪商的零售订单 从2003年到2007年	研究问题：通过分别考察激进（市价）和被动（限价）订单，研究零售投资者在股价形成中的作用。 发现： (1) 市价订单和限价订单的失衡均能正向预测公司月度股价返回。 (2) 市场订单正确预测了公司新闻，包括盈利意外。 (3) 跟随负回报的限价订单，这与提供流动性的交易者一致。
Boehmer、Jones、张和张，《金融学杂志》，2021年。“追踪零售投资者活动。”	美国数据，一个用于识别可交易的零售来自TAQ的交易 2010年至今 2015	研究问题：提供一个算法来识别有市场价值的零售购买和使用TAQ的销售。 研究结果： (1) 提供并验证该算法。 (2) 有市场价值的零售订单失衡对未来的周股票回报率有正向预测作用。 (3) 市场可交易零售订单失衡的预测能力可能归因于订单流动持续性、逆势交易、公共新闻情绪和未解释部分。
Barber、Lin和Odean，《金融与数量分析杂志》，即将出版。 “解决一个悖论：零售交易正向预测收益但并非盈利。”	美国数据，零售交易由Boehmer等人（2021） 从TAQ识别，每年 r 2010-2019	研究问题：零售订单不平衡正向预测退货，但总体而言零售投资者交易会亏损。 发现： (1) 订单不平衡测试同等对待股票，但零售购买集中在随后表现不佳的股票上。 (2) 知识、经验和财富较少的散户交易者更有可能表现不佳。
Welch, 《金融学杂志》，2022。 “智慧 of the 罗宾hood的群体。”	美国数据，罗宾hood持有者 从2018年5月到2020年8月	研究问题：Robinhood投资者的交易行为。 发现：(1) Robinhood投资者在2020年3月的COVID熊市中增加了他们的持股。 市场。 (2) Robinhood投资者倾向于购买过去交易量高、美元交易量也高的股票。(3) 2018年年中至2020年年中，一个聚合的Robinhood投资组合既把握了时机，也获得了良好的alpha值。

发布详情	Data	研究问题与主要发现
Ozik、Sadka 和 Shen, 《金融与数量分析杂志》, 2021年。 “平滑流动性曲线: COVID-19 疫情封锁期间的零售交易”。	美国数据, Robinhood 投资者持有从 2018 年 5 月到 2020年8月	研究问题: 新冠病毒疫情期间封锁期间, 零售投资者对股票流动性的影响。 发现: (1) 零售交易在新冠疫情期间显著增加。 (2) 零售交易使流动性下降幅度减弱了约40%, 但对高关注度股票的影响较小。对高关注度股票的影响较小。
黄伯、奥迪恩和施瓦茨, 《金融学杂志》, 2022。 “注意力诱导交易与收益: 来自罗宾hood用户的证据。”	美国数据, 罗宾hood 投资者持有从2018年5月到 2020年8月	研究问题: 金融科技公司对个人投资者交易和股价的影响。 金融科技公司对个人投资者交易和股价的影响。 研究结果: (1) 罗宾汉投资者比其他零售投资者更倾向于注意力驱动的交易。 (2) 罗宾霍德用户的大额购买预示着负回报。平均20天异常回报率是-4.7%, 针对每天购买量最大的股票。
格林布拉特和科洛哈鲁, 金融经济学, 2000年。 “投资行为与表现 of 不同的投资者类型: 一项关于芬兰独特数据集的研究。”	芬兰数据, 每日零售交易和持有来自芬兰中央证券存管处 (FCSD) 1994年至今 1996	研究问题: 基于过去回溯的行为以及不同投资者类型的性能表现 投资者类型。 发现: (1) 外国投资者倾向于动量交易, 而国内投资者, 尤其是家庭投资者, 则倾向于逆向交易。 (2) 外国投资者的投资组合似乎优于家庭投资者的投资组合, (2) 外国投资者的投资组合似乎优于家庭的投资组合, 即使控制了行为差异。
Linnainmaa, 期刊 of 金融, 2011。 “限价单是否改变对投资者表现和行为的推断?”	芬兰数据, 每日零售交易和芬兰中央的持股 证券保管库 (FCSD) 1995年至今 2002	研究问题: 个人投资者的交易行为可以通过投资者使用限价单来解释。 发现: 这些模式的出现是因为限价单具有价格依赖性, 并受到不利选择。

发布详情	Data	研究问题与主要发现
格林布拉特, 科洛哈鲁, 林奈马亚, 期刊 of 金融经济学, 2012年。 “智商、交易行为与表现。”	芬兰数据, 每日零售交易和持有情况来自芬兰中央证券存管公司 (FCSD) 1995年至2002年进行的智力 (IQ) 测试 针对芬兰男性	研究问题: 智力是否影响交易行为、表现和交易成本。 研究结果: (1) 高智商投资者较少受处置效应影响, 更倾向于进行税收亏损交易, 并在股票经历一个月高点时更可能提供流动性。 (2) 高智商投资者在市场时机把握、选股能力和交易执行方面表现更优。
巴赫、卡尔维特和索迪尼, 美国经济评论, 2020年。“丰富的收获? 家庭财富中的风险、回报和技能。”	瑞典数据, 年度行政面板报告完整瑞典住宅的资产负债表 2000至2007年之间	研究问题: 考察家庭财富的风险与回报特征 发现: (1) 家庭净资产预期回报随净资产增加而提高 (2) 预期财富回报由系统性风险承担驱动, 并表现出强烈的持续性。特质风险是暂时的, 但足够大以产生长期回报的显著分散。 (3) 财富回报解释了历史顶层财富份额增加的大部分。
多恩, 哈布 尔曼 and 森格穆勒, 期刊 of 金融, 2008年。 “相关” 交易 and 返回。	德国数据, 37,000 零售客户在三家最大公司中的其中一家 德国折扣 1998年至2000年的经纪人	研究问题: 投资者将交易与股票回报相关联。 发现: (1) 投资者 倾向于站在市场的同一侧。 (2) 相关的市场订单由于持续的投机性价格压力导致回报。 (3) 相关的限价订单也预测后续回报, 与流动性要求。
Barrot、Kaniel和Sraer, 法国数据, 来自《欧洲经济学前沿杂志》2016年的一篇金融领先期刊。在线经纪商“2002年至2010年零售交易员是否因提供流动性而获得补偿?”		研究问题: 个人投资者是否为股票市场提供流动性以及他们是否因此获得补偿。 发现: (1) 零售订单总失衡预测短期未来收益的能力 在市场压力时期, 其表现显著增强。 (2) 个人投资者无法从提供流动性中获益, 因为他们经历了一个交易日的负回报, 并且在流动性提供消失后太久才反转他们的交易。

发布详情	Data	研究问题与主要发现
冯、加拉格尔和李, 金融与定量分析, 2014。 “个人投资者和经纪类型”	澳大利亚数据, 交易数据来自澳大利亚证券交易所 (ASX) 与 SIRCA 识别1995年至2007年之间的经纪商	研究问题: 检验折扣经纪商和全服务零售经纪商的交易信息量。 发现: (1) 通过综合服务零售经纪商进行的交易比通过折扣零售经纪商进行的交易信息更丰富。 (2) 过去的回报率、波动性和新闻公告可以解释折扣零售经纪商的净交易量, 但无法解释综合服务零售经纪商的净交易量。但无法解释综合服务零售经纪商的净交易量。
Barber、Lee、Liu和Odean, 《金融研究评论》2009年。“个人投资者通过交易损失了多少?”	中国台湾数据, 台湾证券交易所的交易数据, 1995年至1999年之间	研究问题: 个人投资者通过交易损失多少? 发现: (1) 个人投资者的整体投资组合每年遭受3.8%的年化绩效惩罚。 (2) 几乎所有个人交易损失都可以追溯到他们激进的订单。
Barber, Lee, 刘和Odean, 《金融市场杂志》2014年。“横截面”投机者技能: 证据从日内交易”	中国台湾数据, 日交易者在台湾证券交易所的交易数据 1992年与2006年之间	研究问题: E 考察投机日内交易者的收益横截面差异。 发现: 日内交易者中不足1%的人能够可预测且可靠地获得 正的异常收益, 扣除费用后的净收益。ns 网费。
Balasubramaniam, Campbell, Ramadorai和Ranish, 《金融学杂志》, 2023。 “谁拥有什么? 直接持股的因子模型”	印度数据, 1000万零售投资者8月持股数据 2011年印度股市市场	研究问题: 为零售投资者构建直接持股的横截面因子模型 发现: (1) 股票特征如公司年龄和股价对投资者群体有显著影响。 (2) 账户属性如账户年龄、账户规模和极端集中投资与特定特征偏好相关。 (2) 持有同一家公司的股票具有更高的收益协方差。

发布详情	Data	研究问题与主要发现
Anagol, Balasubramaniam, 和 Ramadorai, 《金融经济学杂志》, 2021年。“从噪声中学习: 来自印度IPO彩票的证据”	印度数据, 150万投资者参与分配彩票, 针对2007年至2012年间54支IPO股票	研究问题: 零售投资者参与印度IPO股票的分配抽奖。 发现: 赢得IPO抽奖并获得价值上涨的IPO股票的投资者, 在非IPO股票的交易量上相对于抽奖失败者有所增加。一个学习模型可以解释这些结果。
Titman、Wei和Zhao, 中国数据, 在《金融交易数据》期刊(经济学, 2022年)中, 报告了主要证券交易所“1999年至2015年中国公司行为与中国零售投资者操纵股票拆分”的交易数据。		研究问题: 公司行为与零售投资者在股票拆分事件中的操纵。 发现: (1) 股票拆分后, 股价会暂时上涨, 随后会下跌至拆分前的水平以下。 (2) 小型散户投资者会在启动可疑拆分的公司购买股票, 而更复杂的投资者会在可疑拆分公告前购买并在拆分后卖出。 (3) 内部人士会出售大量股票, 并使用公司股票作为抵押品获得贷款在可疑拆分之前。
An, Lou, 和 Shi, 《中国数据》, 《货币经济学》, 2022。交易自主要“交易所泡沫与崩盘中的财富再分配。”	中国, 2014-15年泡沫与崩盘事件	研究问题: 金融市场泡沫与崩盘有哪些社会经济后果? 泡沫与崩溃? 研究发现: 股市中最大的0.5%家庭获利, 而底部的85%家庭亏损, 在此期间通过主动交易损失了2500亿元人民币。
廖、彭、朱, 中国数据回顾, 金融研究, 2021年。从最大的一家交易所获取的“外推泡沫与交易量”的账户级别交易数据。	2014年至2015年间的经纪公司	研究问题: 提出一个外推模型来解释金融泡沫期间价格和成交量的急剧上升。 发现: (1) 该模型提出了一个关于成交量的新机制: 由于外推信念和处置效应, 投资者会迅速购买过去回报为正的资产, 并在持续获得良好回报时卖出。 (2) 使用中国账户层面的数据来验证模型的预测。

出版详情	Data	研究问题与主要发现
陈、高、何、江和熊、期刊 of 计量经济学, 2019。 “每日价格限制和破坏性市场行为。”	中国数据, 账户从中国的主要证券交易所进行交易介于2012年和2015	研究问题: 每日价格限制与投资者交易行为。 发现: 大型投资者倾向于在股票触及10%涨停板的那一天买入, 并然后第二天卖出; 并且他们在触及上限那天净买入预示着更强的长期价格反转。
Li, Geng, Subrahmanyam 和宇 Journal of 实证金融学, 2017。 “富有的投资者有”信息优势? 基于个人投资者账户分类的证据	中文数据, a 经纪公司提供一百万投资者交易记录之间2007年1月和2009年1月	研究问题: 富裕投资者是否拥有信息优势? 发现: (1) 资产超过99.5百分位数的富裕投资者 (“超级”) 投资者) 超越所有其他投资者。 (2) 他们部分超额收益可以由信息优势来解释。
刘, 彭, 熊, 和熊, 金融经济学杂志, 2022。 “驯服偏见之兽。”	中文数据, 组合主观调查2018年的账户级交易响应 来自中国一家主要证券交易所的数据	研究问题: 许多偏见在观察上提供了相似的预测。 目标金融异常。本研究结合主观调查响应与观察数据, 以控制偏见之林。 发现: 在受访者实际周转率的横截面回归中, 基于调查的交易动机、感知信息优势及赌博偏好主导其他动机。

附录表II。本研究主要发现与前人文献结果的比较

我们的主要发现	前人文献发现
回报可预测性： 账户规模较小的散户投资者对未来的回报呈负预测，而 账户规模较大的散户投资者对未来的回报呈正预测。	散户交易对未来的回报呈负预测：Barber和Odean (2000), 格林布拉特和凯洛哈鲁 (2000), 巴伯、黄、奥德安和施瓦茨 (2022) 零售交易正向预测未来收益：卡尼尔、萨尔和蒂特曼 (2008), 巴伯、奥德安和朱 (2008), 多恩、哈伯曼和森格穆勒 (2008), 格林布拉特、凯洛哈鲁、林奈宁马 (2012), 凯利和泰特洛克 (2013), 方、加勒特和李 (2014), 巴伯、李、刘和奥德安 (2014), 巴罗特、卡尼尔和斯勒尔 (2016), 李、耿、苏布拉马尼扬和余 (2017), 博默、琼斯、张和张 (2021), 韦尔奇 (2022)
动量/逆势： 账户规模较小的零售投资者表现出每日 动量模式和每周逆势模式，而账户规模较大的零售投资者则表现出逆势模式。	散户投资者表现出动量交易模式：Kelley和Tetlock (2013), Boehmer、Jones、Zhang和Zhang (2021) 散户投资者表现出逆向交易模式：Grinblatt和Keloharju (2000), Kaniel、Saar和Titman (2008), Linnainmaa (2011), Grinblatt、Keloharju、Linnainmaa (2012), Barrot、Kaniel和Sraer (2016), Welch (2022)
处理信息： 账户规模较小的散户投资者无法处理公共新闻，而账户规模较大的散户投资者则在交易中整合公共新闻。	散户投资者可以处理信息：Kaniel、Liu、Saar和Titman (2012), Kelley和Tetlock(2013), Boehmer、Jones、张和张(2021) 零售投资者无法处理信息：Li、Geng、Subrahmanyam, 和Yu(2017), Titman、Wei和Zhao(2022)
行为偏差： 账户规模较小的零售投资者表现出过度自信和赌博偏好等行为模式，而账户规模较大的零售投资者则能更好地预测对具有行为偏差的投资者更具吸引力的股票的回报。	零售投资者表现出行为偏差：Barber和Odean(2000), Liu、Peng、Xiong和Xiong(2022), Barber、Huang、Odean和Schwarz(2022) 一些零售投资者表现出行为偏差，而另一些则与行为偏差进行交易：Chen、Gao、He、Jiang和Xiong(2019)

附录表III。投资者交易与持有分布

本表报告了不同投资者群体在不同股票特征下的交易与持有汇总统计。我们的样本期间涵盖2016年1月至2019年6月。我们的样本公司为在主要交易所上市且上月至少有15个交易日交易的A股。不同投资者群体在不同股票特征下的交易与持有情况分别报告在A、B部分，它们是横截面均值的时序平均值。每个投资者群体中交易量最高和最低的前两个行业分别报告在C、D部分。行业分类依据Datastream Level 4行业分类标准。E部分报告了不同投资者群体在不同交易规模下的交易量，它们是横截面均值的时序平均值。

A部分。不同股票特征的交易量RT1 RT2

			RT3	RT4	RT5	INST	CORP
小型	6.3%	23.3%	32.5%	13.4%	14.0%	9.9%	0.7%
中等	5.8%	21.2%	31.3%	13.3%	13.9%	13.7%	0.8%
大型	4.3%	16.3%	26.7%	12.9%	15.7%	22.4%	1.8%
低EP	6.3%	22.0%	31.4%	13.7%	15.3%	10.5%	0.8%
中档 EP	5.6%	21.2%	30.7%	12.9%	13.8%	14.9%	0.9%
高EP	4.3%	17.1%	28.0%	13.1%	14.7%	21.2%	1.6%
低周转率	4.7%	17.5%	28.0%	12.9%	14.5%	20.7%	1.7%
中等周转率	5.2%	19.4%	29.9%	13.5%	15.0%	15.8%	1.1%
高周转率	6.3%	23.4%	32.1%	13.2%	14.2%	10.1%	0.6%

面板B。持有不同股票特征的股份

	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	INST	CORP
小型	4.1%	13.4%	20.2%	9.9%	17.4%	7.1%	27.9%
中等	3.6%	10.8%	16.5%	8.0%	15.4%	11.1%	34.6%
大型	2.2%	6.6%	10.6%	5.3%	10.1%	16.7%	48.6%
低EP	3.9%	11.2%	16.9%	8.5%	15.5%	8.2%	35.7%
Medium EP	3.4%	11.3%	17.3%	8.2%	15.6%	12.6%	31.6%
高EP	2.4%	7.3%	12.0%	6.2%	11.8%	14.5%	45.8%
低周转率	2.2%	5.8%	9.3%	4.9%	11.2%	11.9%	54.6%
中等周转率	3.1%	9.0%	14.7%	7.8%	15.5%	12.9%	37.0%
高周转率	4.3%	15.0%	22.2%	10.1%	16.2%	10.5%	21.6%

C图。交易量最低和最高的行业

	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	INST	CORP
Bottom1	银行与保险 保险 2.4%	银行与保险 保险 10.5%	银行与保险 保险 20.4%	银行与保险 保险 11.9%	另类投资 能源 12.2%	替代能源 6.5%	替代能源 0.4%
底部2	金融服务 3.6%	金融服务 15.8%	饮料 27.4%	医疗保健 设备与 服务 11.9%	燃气、水务及综 合公用事业 12.3%	工业金属 与矿业 11.6%	一般 工业 0.7%
Top2	工业 金属与采 矿 6.5%	工业工 程 22.3%	燃气、水和多用 途服务 32.0%	技术 硬件与设备 14.5%	软件与 计算机服 务 17.7%	旅游与休 闲 21.3%	金融服务 2.9%
Top1	替代能源 7.6%	替代 能源 25.5%	替代 能源 34.2%	金融服务 14.5%	银行与人生 保险 18.0%	银行与人生 保险 32.8%	银行与人生 保险 4.1%

面板D。持股比例最低和最高的行业 RT1 RT2 RT3

	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	INST	CORP
底部1	银行与生活 保险 1.1%	银行与生活 保险 4.0%	银行与生活 保险 7.6%	银行与寿险 保险 4.2%	银行与寿险 保险 5.6%	另类投资 能源 2.9%	家庭用品 & 住宅建设 19.2%
Bottom2	航空航天 & 国防 1.9%	航空航天 & 国防 7.2%	食品与药品 零售商 12.1%	工业运输 5.6%	电力 7.3%	移动 电信 4.8%	医疗设备与服务 23.2%
Top2	林业与造纸 4.5%	家居用品与 住宅建设 12.8%	支 持服务 19.2%	支 持服务 9.7%	支 持服务 19.5%	银行与寿险 23.3%	银行与寿险 54.3%
Top1	替代能源 6.1%	替代能源 15.5%	替代能源 20.9%	林业与造纸 9.8%	软件与健康护理 与服务 23.8%	计算机设备 与服务 23.5%	移动通信 55.1%

E面板。不同交易规模的交易量

交易规模	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	INST	CORP
<40,000元	4.78%	10.86%	7.44%	1.22%	0.74%	5.35%	0.10%
40,000-200,000 元	0.69%	8.47%	14.54%	5.04%	3.65%	4.36%	0.27%
>200,000元	0.00%	1.03%	8.19%	6.96%	10.30%	5.48%	0.73%

附录表IV. 长短投资组合

本表报告了一种使用长短期投资组合的替代方法，用于表III和表IV。在每一天，我们首先将股票分组到不同的对手方类别中（表A）和不同的覆盖天数比率中（表B）。在每个类别内，我们根据不同投资者群体的订单不平衡顺序，将股票分为三组。我们通过做多具有最高1/3订单不平衡指标的股票，做空具有最低1/3订单不平衡指标的股票来构建长短期投资组合。长短期投资组合在第二天持有，其投资组合收益通过刘、斯坦巴格和袁（2019）的三因子模型进行调整。为考虑系数的序列相关性，使用纽维和韦斯特（1987）方法调整时间序列的标准误差，最优带宽通过遵循纽维和韦斯特（1994）的方法选择。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上的显著性。

A图. 不同对手方长短投资组合的每日alpha值 RT1-4 RT5 机构样本覆盖率

					RT1-RT4	RT5	INST
Buy	Buy	Sell	17%	Alpha	-0.0004**	0.0003**	0.0019***
				[t统计量]	[-2.16]	[2.32]	[11.05]
Buy	Sell	Buy	11%	Alpha	-0.0006**	0.0002	-0.0003*
				[t统计量]	[-2.33]	[0.83]	[-1.85]
Buy	Sell	Sell	21%	Alpha	-0.0005***	0.0011***	0.0020***
				[t统计量]	[-2.75]	[8.36]	[11.30]
Sell	Buy	Buy	22%	Alpha	-0.0028***	0.0011***	0.0009***
				[t统计量]	[-14.81]	[6.74]	[6.11]
Sell	Buy	Sell	13%	Alpha	-0.0033***	0.0023***	-0.0004**
				[t统计量]	[-9.10]	[10.88]	[-1.99]
Sell	Sell	Buy	17%	Alpha	-0.0011***	-0.0003*	0.0007***
				[t统计量]	[-6.60]	[-1.86]	[4.33]

图B. 具有不同交易对手的长短投资组合的每日alpha

持有期限		OibRT1	OibRT2	OibRT3	OibRT4	OibRT5	INST
(0,10]天	Alpha	-0.0054***	-0.0048***	-0.0034***	-0.0003*	0.0039***	0.0027***
	[t统计量]	[-19.22]	[-17.82]	[-14.72]	[-1.67]	[12.40]	[13.30]
(10,20]天	Alpha	-0.0028***	-0.0023***	-0.0016***	-0.0006***	0.0014***	0.0021***
	[t统计量]	[-14.54]	[-11.45]	[-8.39]	[-4.63]	[7.80]	[9.85]
(20,60]天	Alpha	-0.0020***	-0.0014***	-0.0011***	-0.0003***	0.0006***	0.0019***
	[t统计量]	[-14.70]	[-8.19]	[-7.25]	[-4.05]	[5.79]	[14.08]
超过60天	Alpha	-0.0025***	-0.0049***	-0.0056***	-0.0017**	0.0003***	0.0015***
	[t统计量]	[-4.56]	[-5.47]	[-4.49]	[-2.52]	[3.07]	[12.84]

App附录 表 V. 未来 12 周预测收益使用

g 上周订单不平衡

本表报告了使用上周订单不平衡预测未来12周收益横截面的一种替代结果，用于表V。自变量是上周的订单不平衡，Oib(w-1)。控制变量与表II相同，为简洁起见未报告。为考虑系数的序列相关性，使用纽维和韦斯特（1987）方法调整时间序列的标准误差，最优带宽通过遵循纽维和韦斯特（1994）的方法选择。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上的显著性。

w 周		OibRT1(w-1)	OibRT2(w-1)	OibRT3(w-1)	OibRT4(w-1)	OibRT5(w-1)	OibINST(w-1)
1	估计 [t统计量]	-0.0449*** [-12.37]	-0.0428*** [-11.26]	-0.0280*** [-8.70]	-0.0041*** [-3.42]	0.0064*** [8.05]	0.0081*** [12.14]
2	估算 [t统计量]	-0.0176*** [-7.64]	-0.0162*** [-7.18]	-0.0095*** [-5.09]	0.0004 [0.39]	0.0034*** [5.17]	0.0031*** [5.15]
3	估计 [t统计]	-0.0099*** [-3.83]	-0.0082*** [-2.93]	-0.0050** [-2.05]	-0.0003 [-0.33]	0.0031*** [5.64]	0.0021*** [2.93]
4	估计 [t统计]	-0.0072*** [-3.48]	-0.0065*** [-2.93]	-0.0036* [-1.71]	-0.0002 [-0.21]	0.0023*** [3.54]	0.0008 [1.42]
5	估计 [t统计量]	-0.0059*** [-3.60]	-0.0053*** [-2.93]	-0.0050*** [-2.71]	-0.0025** [-2.58]	0.0009 [1.57]	0.0011** [2.14]
6	估计 [t统计量]	-0.0098*** [-4.73]	-0.0089*** [-4.24]	-0.0062*** [-3.42]	-0.0010 [-1.04]	0.0003 [0.65]	0.0021*** [4.14]
7	估计 [t统计量]	-0.0070*** [-4.11]	-0.0060*** [-3.44]	-0.0035** [-2.21]	-0.0004 [-0.33]	0.0009 [1.53]	0.0018*** [4.46]
8	估算 [t统计]	-0.0048** [-2.49]	-0.0033 [-1.53]	-0.0027 [-1.39]	-0.0002 [-0.16]	0.0013** [2.02]	0.0010* [1.80]
9	估计 [t统计]	-0.0030 [-1.46]	-0.0015 [-0.75]	-0.0011 [-0.62]	0.0006 [0.80]	0.0010* [1.81]	0.0002 [0.39]
10	估算 [t统计量]	-0.0035* [-1.66]	-0.0030 [-1.38]	-0.0024 [-1.22]	0.0001 [0.11]	-0.0007 [-1.25]	0.0010* [1.72]
11	估计 [t统计]	-0.0011 [-0.54]	-0.0007 [-0.29]	0.0009 [0.41]	0.0008 [0.77]	0.0001 [0.19]	0.0001 [0.10]
12	估算 [t统计]	-0.0027 [-1.22]	-0.0027 [-1.20]	-0.0004 [-0.19]	-0.0005 [-0.63]	0.0000 [0.05]	0.0001 [0.20]

附录表VI. 带有额外订单不平衡阶数的两阶段分解

本表展示了表VI的替代两阶段分解结果，带有额外订单不平衡阶数。A部分报告了控制额外两周订单不平衡的第一阶段估计结果。订单不平衡被分解为五个分量，如下列方程所示：

$$Oib_{i,d} = p0_d + [p1_d^1 Oib_{i,d-1} + p1_d^2 Oib_{i,d-2,d-6} + p1_d^3 Oib_{i,d-7,d-11}] + p2'_d Ret_{i,d-1} + p3_d Overconf_{i,d-1} + p4_d Gamble_{i,d-1} + u10_{i,d}, \quad (A11)$$

其中订单持续性分量包含额外两周订单不平衡，其他分量与表VI相同。B部分报告了订单不平衡预测力的第二阶段分解，如下列方程所示：

$$Oib_{i,d} = \widehat{Oib}^{persistence}_{i,d} + \widehat{Oib}^{liquidity}_{i,d} + \widehat{Oib}^{overconf}_{i,d} + \widehat{Oib}^{gamble}_{i,d} + \widehat{Oib}^{other}_{i,d}, \quad (A12)$$

其中订单不平衡分量Oib(-1,Persistence^{MoreLags})由第一阶段的前一天和前两周订单不平衡构成，其余部分与表VI相同。为考虑系数的序列相关性，使用Newey和West（1987）方法调整时间序列的标准误差，最优带宽按Newey和West（1994）方法选择。***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

图A. 投射订单不平衡对持续性、过去收益、过度自信和赌博代理的第一阶段 OibRT1 OibRT2 OibRT3 OibRT4

						OibRT5
Oib(-1)	估计	0.1517***	0.1675***	0.1496***	0.0456***	0.0917***
	[t统计量]	[24.43]	[36.07]	[37.47]	[15.01]	[28.14]
Oib(-6,-2)	估计	0.2434***	0.2246***	0.1931***	0.0950***	0.1524***
	[t统计量]	[38.71]	[37.27]	[33.78]	[18.14]	[30.75]
Oib(-11,-7)	估算	0.0691***	0.0541***	0.0533***	0.0475***	0.0691***
	[t统计量]	[12.43]	[10.33]	[11.53]	[13.47]	[22.22]
Ret(-1)	估计	0.5303***	0.6989***	0.4174***	-0.2229***	-1.3117***
	[t统计]	[9.16]	[15.30]	[13.53]	[-7.67]	[-30.37]
Ret(-6,-2)	估计	-0.2261***	-0.0271**	0.0435***	-0.0285	-0.0799***
	[t统计]	[-12.25]	[-2.54]	[3.85]	[-1.60]	[-4.95]
Ret(-27,-7)	估计	0.0077*	0.0074**	-0.0033	-0.0282***	-0.0170***
	[t统计]	[1.95]	[2.28]	[-1.19]	[-7.51]	[-3.99]
过度自信(-1)	估计	0.0391***	0.0204**	0.0218***	0.0167	-0.0533***
	[t统计]	[3.11]	[2.17]	[2.90]	[1.63]	[-5.05]
Gamble(-1)	估计	0.0172	0.0580***	0.1430***	0.2229***	-0.0425*
	[t统计]	[1.03]	[4.49]	[11.54]	[12.02]	[-1.94]

拦截	估计	-0.0131***	-0.0076***	-0.0080***	-0.0062***	0.0174***
	[t统计量]					
Adj.R2		[-4.14] 9.68%	[-3.60] 7.64%	[-6.05] 5.37%	[-3.75] 1.21%	[8.57] 2.99%

B面板。订单不平衡预测能力的第二阶段分解

因变量 Oib.var		Ret OibRT1	Ret OibRT2	Ret OibRT3	Ret OibRT4	Ret OibRT5
Oib(-1,Persistence ^{MoreLags})	估计	-0.0284***	-0.0274***	-0.0202***	-0.0062***	0.0059***
	[t统计量]					
Oib(-1,流动性)	估算	[-13.95] -0.0085**	[-13.52] -0.0174***	[-11.19] -0.0255***	[-3.95] 0.0204	[8.36] 0.0037
	[t统计量]					
Oib(-1,Overconf)	估计	[-2.16] -0.1022	[-3.87] -0.4609***	[-3.03] -0.6067***	[1.29] -0.9331***	[1.50] 0.1815***
	[t统计量]					
Oib(-1,Gamble)	估计	[-1.63] -0.5580***	[-3.79] -0.1310***	[-4.29] -0.0538***	[-5.06] -0.0453***	[5.14] 0.3008***
	[t统计量]					
Oib(-1,Other)	估算	[-4.87] -0.0084***	[-4.00] -0.0082***	[-4.05] -0.0058***	[-5.32] -0.0008***	[6.35] 0.0011***
	[t统计量]					
Adj.R2		[-15.19] 10.54%	[-15.17] 10.37%	[-13.90] 10.06%	[-6.06] 9.61%	[9.40] 9.48%
四分位回报						
Oib(-1,Persistence ^{MoreLags})		-0.1387%	-0.1103%	-0.0656%	-0.0123%	0.0335%
Oib(-1,流动性)		-0.0124%	-0.0223%	-0.0195%	0.0102%	0.0089%
Oib(-1,过度自信)		-0.0150%	-0.0338%	-0.0404%	-0.0428%	0.0252%
Oib(-1,赌注)		-0.0317%	-0.0251%	-0.0254%	-0.0334%	0.0422%
Oib(-1,Other)		-0.1694%	-0.1433%	-0.0980%	-0.0227%	0.0475%

附录表VII。零售交易跟踪投资组合的年度表现，来自流动性提供和流动性需求

此表报告了使用与表 VIII 类似框架，从流动性供给和需求角度出发的不同零售投资者群体的年度表现。年度总表现可以分解为流动性供给、流动性需求和交易成本，具体如以下公式所示：

$$Total^{d,G} = LiquidityProvision^{d,G} + LiquidityDemand^{d,G} - TrdCost^{d,G} . \quad (A13)$$

我们假设，如果投资者的交易方向与先前股票价格变动方向相反，那么投资者提供流动性；如果投资者的交易方向与先前股票价格变动方向相同，那么投资者需求流动性。流动性提供和流动性需求的总表现定义在以下方程中：

$$LiquidityProvision_{d,G} \quad (A14)$$

$$= \sum_{i \in NetBuy_{d,G} \text{ and } ret_{i,d-1} \leq 0} NetBuyVol_{i,G,d} \times AvgBuyPrice_{i,G,d} \times (ret_{i,d+1,d+n} - rf_{d+1,d+n}) \\ - \sum_{i \in NetSell_{d,G} \text{ and } ret_{i,d-1} \geq 0} NetSellVol_{i,G,d} \times AvgSellPrice_{i,G,d} \times (ret_{i,d+1,d+n} - rf_{d+1,d+n}).$$

$$LiquidityDemand_{d,G} \quad (A15)$$

$$= \sum_{i \in NetBuy_{d,G} \text{ and } ret_{i,d-1} > 0} NetBuyVol_{i,G,d} \times AvgBuyPrice_{i,G,d} \times (ret_{i,d+1,d+n} - rf_{d+1,d+n}) \\ - \sum_{i \in NetSell_{d,G} \text{ and } ret_{i,d-1} < 0} NetSellVol_{i,G,d} \times AvgSellPrice_{i,G,d} \times (ret_{i,d+1,d+n} - rf_{d+1,d+n}).$$

图A展示了不同投资者群体的年度交易表现，从流动性提供和需求角度。图B进一步将年度交易表现分解为股票选择和市场时机两个组成部分。图C报告了围绕盈利公告的年度交易表现。盈利公告事件包括公告日d和前一天d-1的股票。为考虑系数的序列相关性，使用Newey和West（1987）方法调整时间序列的标准误差，最优带宽根据Newey和West（1994）的方法选择。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上的显著性。

图A。使用跟踪投资组合的年度交易表现

		总计	流动性供给	流动性需求	交易成本
RT1	表现 [t统计量]	-5.61%*** [-10.29]	-0.34% [-0.82]	-3.89%*** [-7.65]	-1.38%*** [-23.47]
RT2	性能 [t统计量]	-4.61%*** [-8.96]	-0.04% [-0.09]	-2.78%*** [-6.45]	-1.80%*** [23.07]
RT3	性能 [t统计]	-3.60%*** [-9.49]	-0.25% [-0.90]	-1.63%*** [-6.06]	-1.72%*** [-20.89]
RT4	性能 [t统计量]	-2.80%*** [-8.51]	-0.11% [-0.49]	-1.11%*** [-4.63]	-1.58%*** [-19.53]
RT5	性能 [t统计量]	-0.29% [-0.92]	1.89%*** [5.12]	-1.14%*** [-3.05]	-1.03%*** [-18.84]
INST	性能 [t统计]	1.15%*** [3.57]	0.84%*** [5.70]	0.73%*** [2.91]	-0.41%*** [-20.49]

B面板。使用跟踪投资组合的年度交易表现：独立股票选择和市场时机 总流动性提供 流动性需求

			股票选择	市场时机	股票选择	d 市场时机	交易成本
RT1	表现 [t统计]	-5.61%*** [-10.29]	0.07% [0.25]	-0.41% [-1.39]	-4.10%*** [-8.51]	0.22% [1.03]	-1.38%*** [-23.47]
RT2	性能 [t统计量]	-4.61%*** [-8.96]	0.43% [1.46]	-0.46%* [-1.79]	-2.97%*** [-7.63]	0.19% [1.12]	-1.80%*** [23.07]
RT3	性能 [t统计量]	-3.60%*** [-9.49]	0.17% [0.85]	-0.42%** [-2.47]	-1.77%*** [-7.48]	0.14% [1.02]	-1.72%*** [-20.89]
RT4	性能 [t统计]	-2.80%*** [-8.51]	0.33%** [2.01]	-0.44%*** [-3.32]	-1.23%*** [-6.66]	0.12% [0.65]	-1.58%*** [-19.53]
RT5	性能 [t统计量]	-0.29% [-0.92]	2.45%*** [7.96]	-0.56%*** [-3.03]	-1.40%*** [-5.32]	0.26% [1.18]	-1.03%*** [-18.84]
INST	性能 [t统计量]	1.15%*** [3.57]	0.89%*** [6.71]	-0.05% [-0.62]	0.49%*** [3.04]	0.23% [1.32]	-0.41%*** [-20.49]

C面板。使用跟踪投资组合的年度交易表现：在盈利公告期间

		总计		流动性供给		流动性需求		交易成本	
		EA	EA/所有交易日	EA	EA/所有天数	EA	EA/所有天数	EA	EA/所有天数
RT1	表现	-0.39%***	6.89%	-0.05%	14.43%	-0.30%***	7.60%	-0.04%***	3.06%
	[t统计]	[-3.68]		[-0.86]		[-4.10]		[-5.91]	
RT2	性能	-0.36%***	7.71%	-0.03%	93.81%	-0.27%***	9.54%	-0.06%***	3.12%
	[t统计量]	[-4.08]		[-0.64]		[-3.89]		[-5.90]	
RT3	性能	-0.24%***	6.61%	-0.03%	11.05%	-0.16%***	9.52%	-0.05%***	3.18%
	[t统计量]	[-4.24]		[-0.75]		[-3.44]		[-5.86]	
RT4	性能	-0.14%***	5.02%	0.00%	0.24%	-0.09%**	8.01%	-0.05%***	3.26%
	[t统计]	[-2.70]		[-0.01]		[-2.06]		[-5.86]	
RT5	性能	0.10%	-33.28%	0.19%***	9.90%	-0.06%	4.96%	-0.03%***	3.37%
	[t统计量]	[0.91]		[3.13]		[-1.18]		[-5.87]	
INST	性能	0.11%*	9.80%	0.10%***	11.57%	0.03%	4.23%	-0.01%***	3.56%
	[t统计量]	[1.81]		[3.48]		[0.67]		[-5.86]	

附录表 VIII. 性别与年龄

该表格按性别和年龄考察零售投资者。样本期间为2019年1月至2019年3月。样本公司为上月至少有15个交易日交易的A股。A部分报告了按年龄和性别分组的交易量汇总统计。B部分报告了按性别和年龄分组的回报预测。为考虑系数的序列相关性，采用Newey和West（1987）方法调整时间序列的标准误，并根据Newey和West（1994）选择最优带宽。***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

A. 性别与年龄组汇总统计

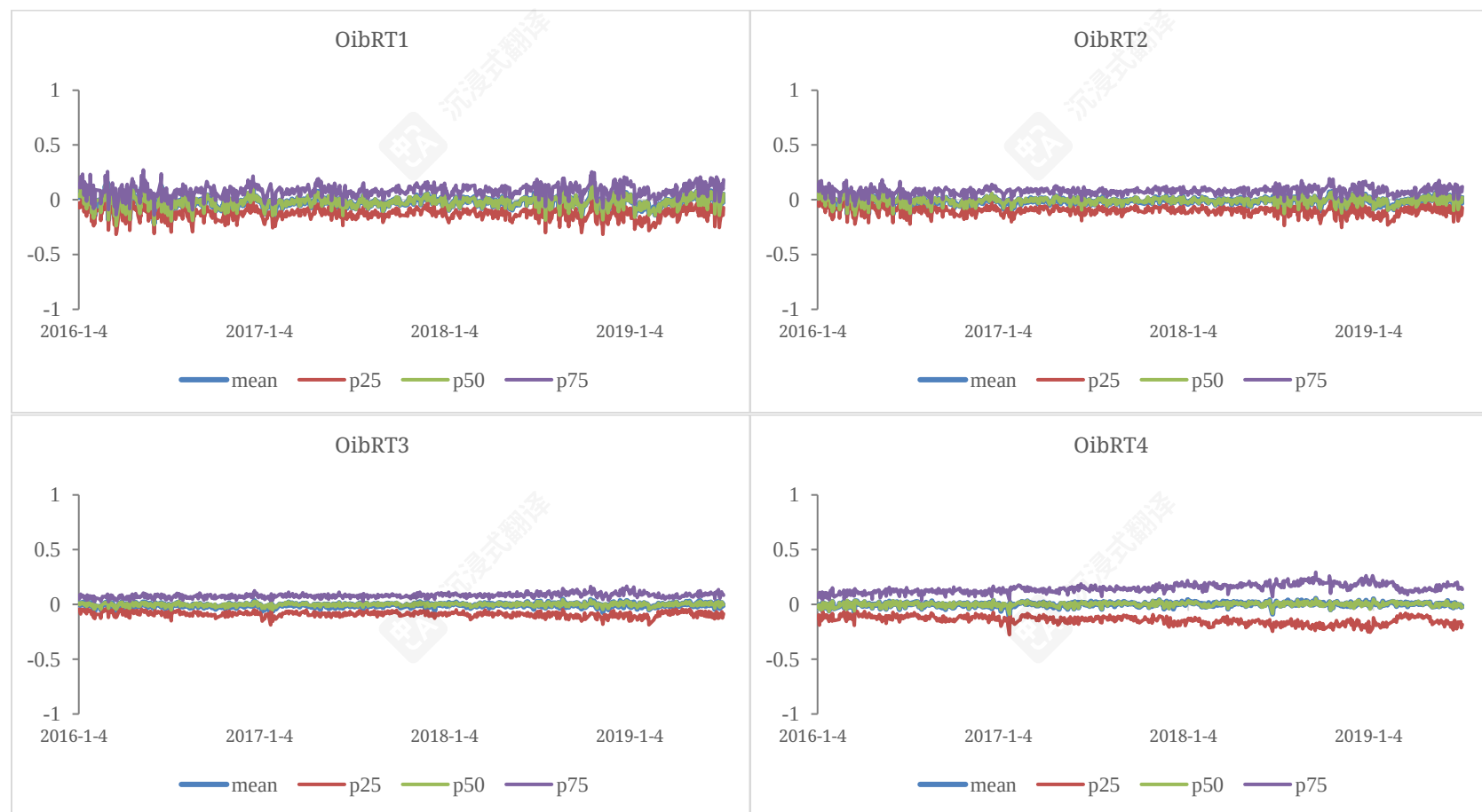
Age	交易量（占总额百分比）	
	<45	>=45
Male	29%	38%
女性	13%	20%

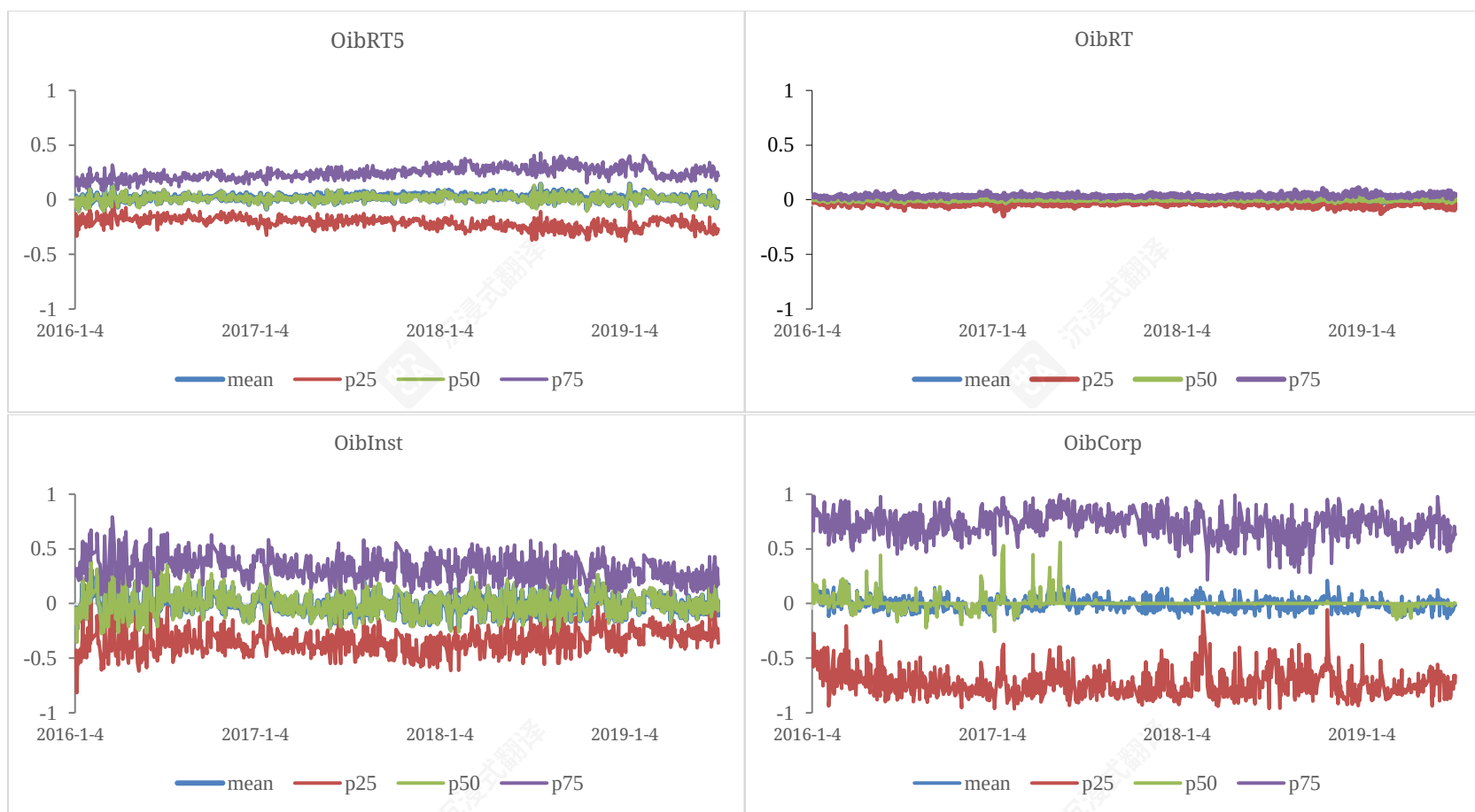
B. 横截面回报预测，按不同性别与年龄组划分

因变量		Ret	Ret	Ret	Ret
性别		Male	Male	女性	女性
Age		<45	>45	<45	>45
Oib(-1)	估计	-0.0026***	-0.0060***	0.0007	-0.0002
	[t统计量]	[-5.45]	[-3.48]	[1.46]	[-0.32]
	四分位回报率	-0.05%	-0.11%	0.02%	0.00%

附录图I。不同类型投资者订单不平衡的时间序列

这些图表报告了不同类型投资者交易活动的时序数据。样本期间为2019年1月至2019年3月。样本公司为上月至少有15个交易日交易的A股。我们展示了每日每个投资者组的横截面均值、中位数、25分位数和75分位数，均为按比例调整的每日订单不平衡量。订单不平衡量按公式（1）计算，即每个投资者组的买入份额量减去卖出份额量，再除以买入份额量加上卖出份额量。

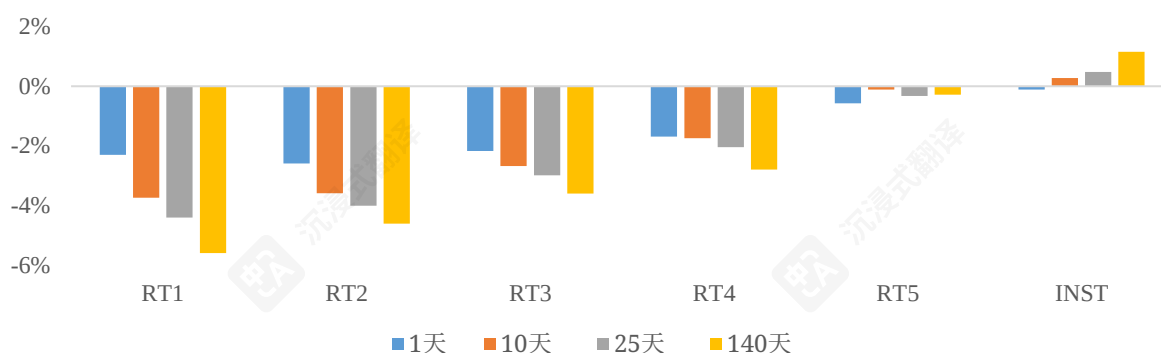




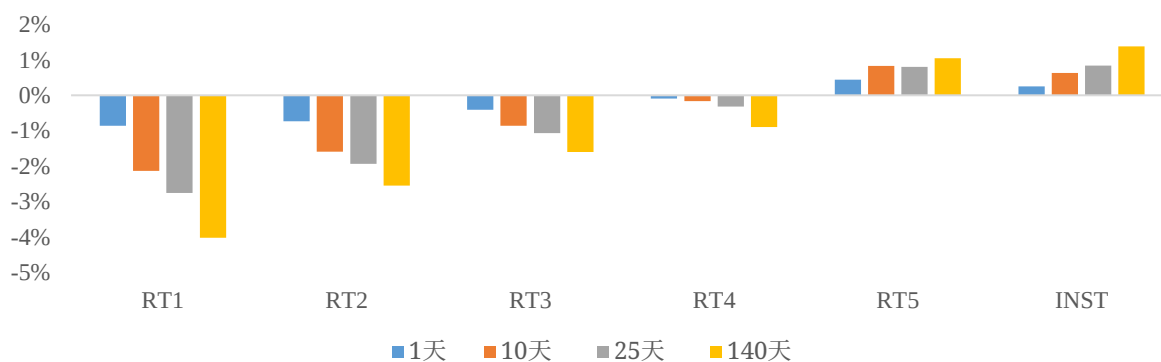
附录图II。不同投资组合持有期限的年度表现

本表报告了不同零售投资者群体在不同投资组合持有天数下的替代表现。根据Barber等人（2009年）的方法，如方程式(A4)至(A10)所述，我们构建了跟踪零售交易总额的投资组合，并呈现持有n天（n为= 1天、10天、25天和140天）的年度表现。A部分呈现年度总表现，B和C部分分别呈现股票选择和市场时机。

A部分。不同投资组合持有天数的总交易表现



B部分。不同投资组合持有天数的股票选择



C部分。不同投资组合持有天数的市场时机

